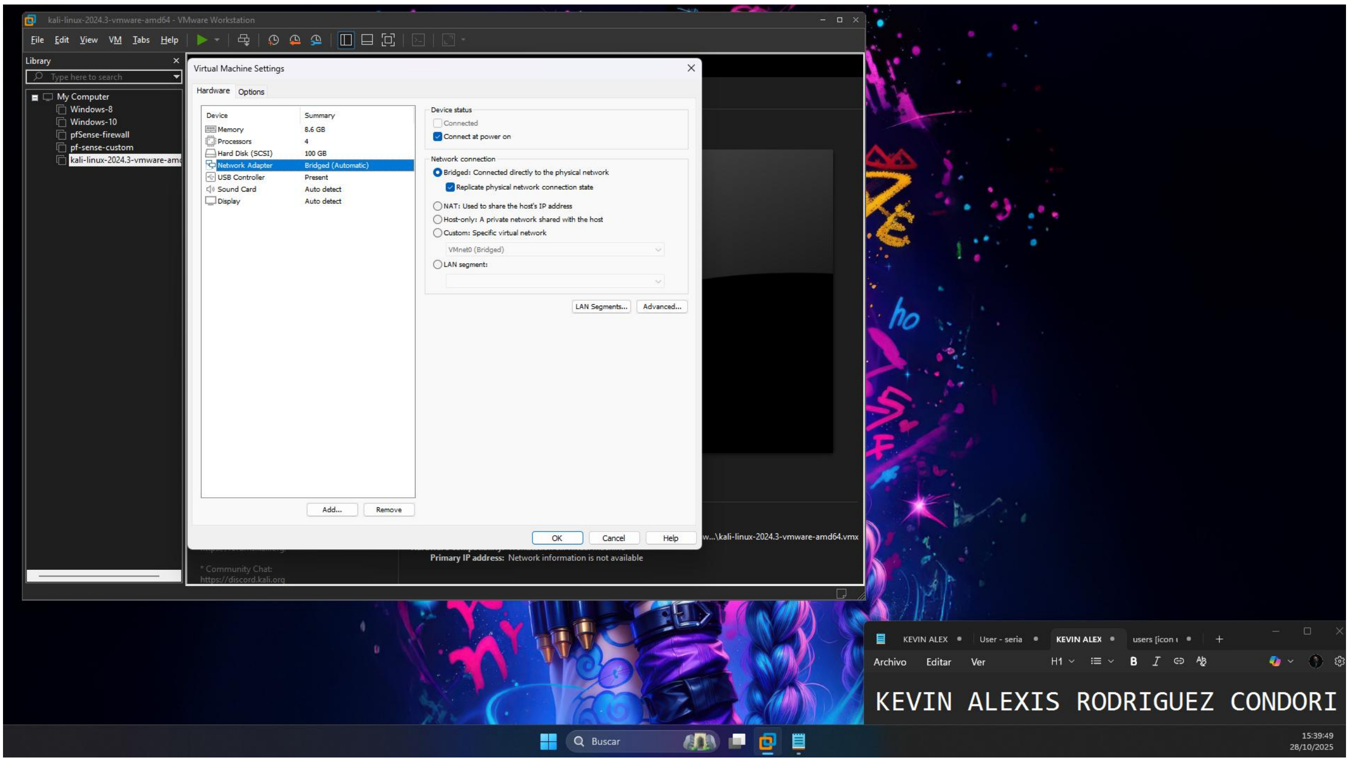
LABORATORIO # 8 – SEGURIDAD DE SISTEMAS

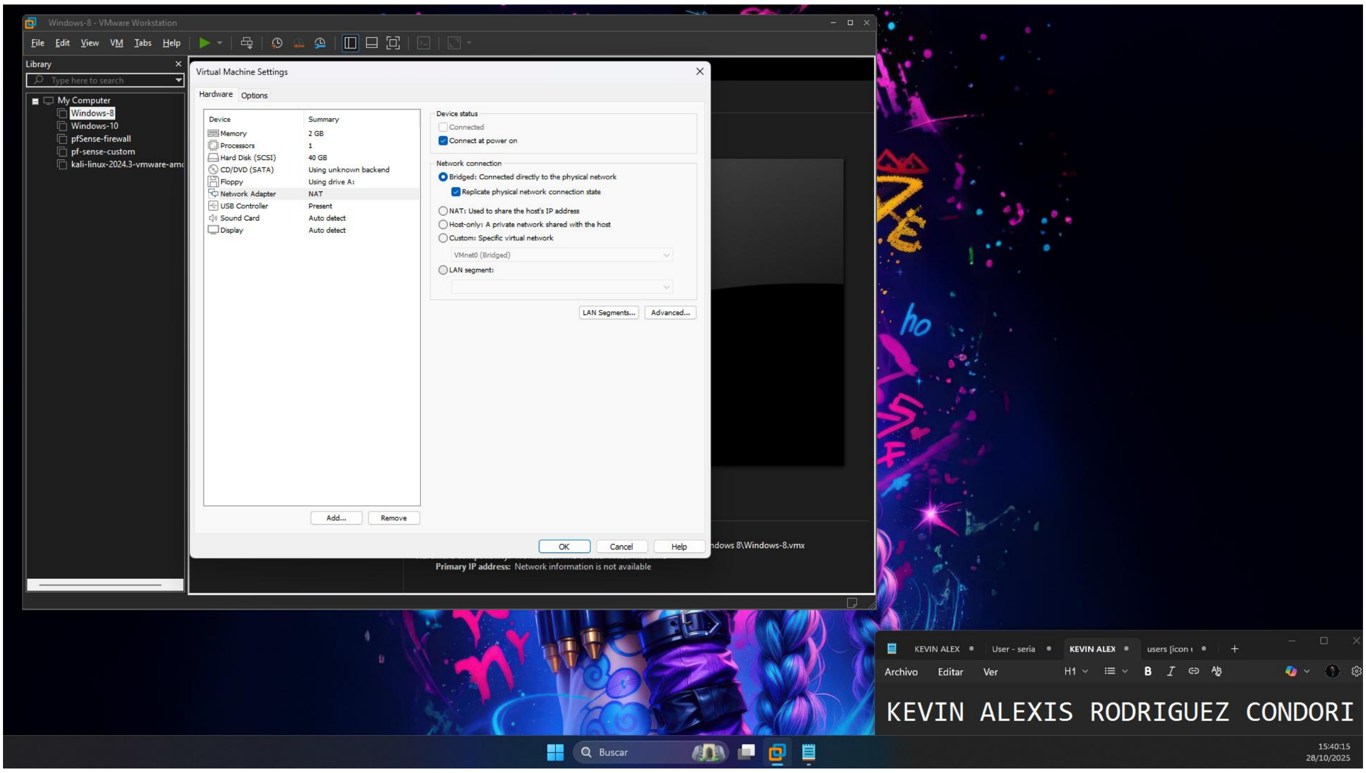
Nombre: Univ. Kevin Alexis Rodríguez Condori

Verificaciones

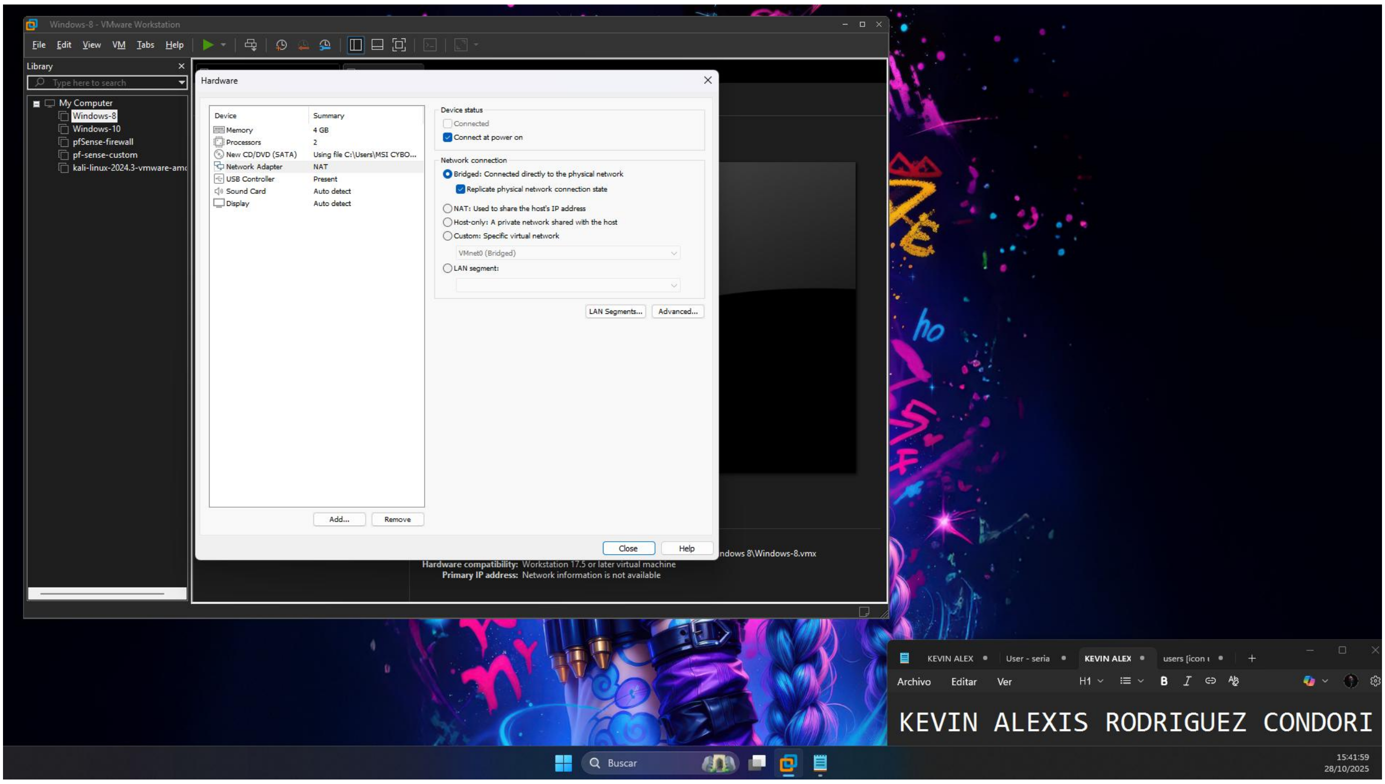
- Sistema Operativo Kali Linux



- Sistema Operativo Ubuntu 18



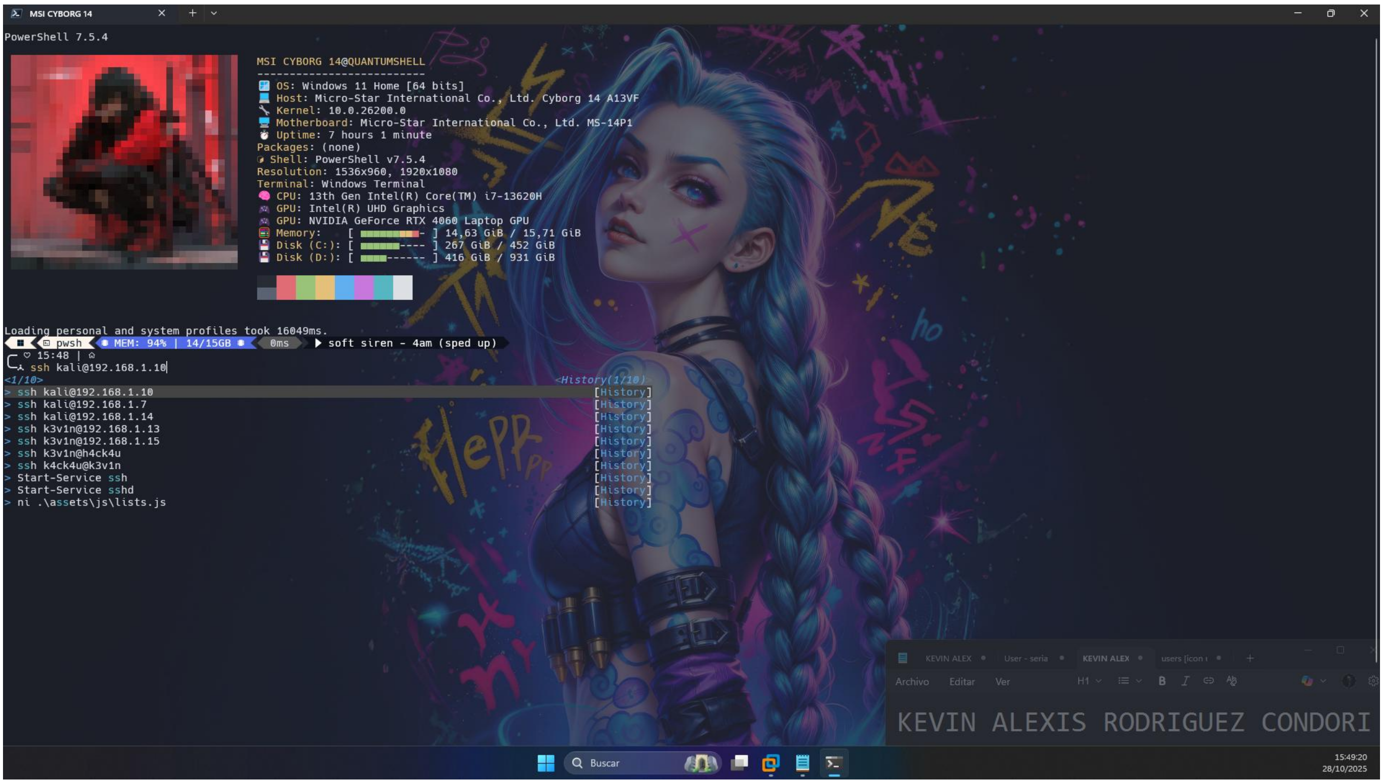
- Sistema operativo Windows 8



2. Configuración e instalación

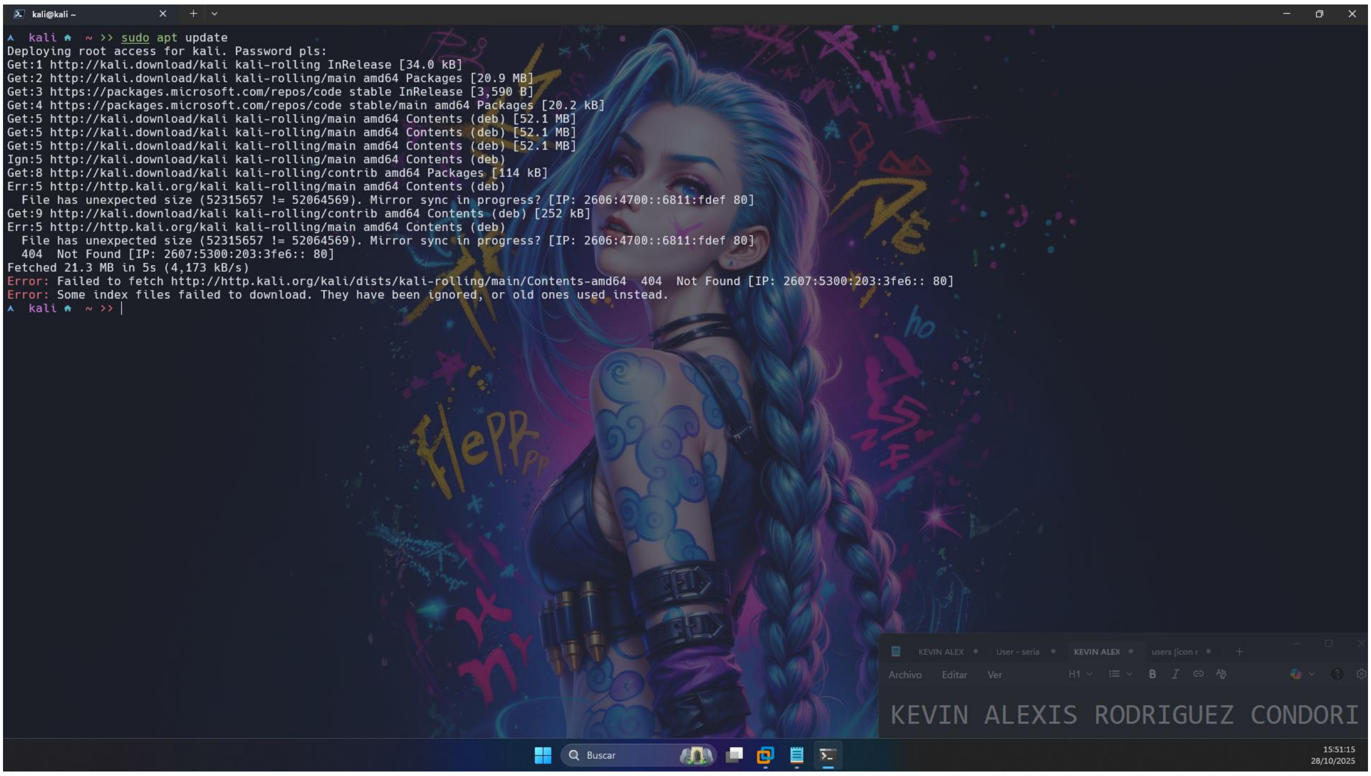
Para toda la configuración se usa Kali Linux, entonces iniciamos la VM.

Me conectare por ssh desde la maquina física.

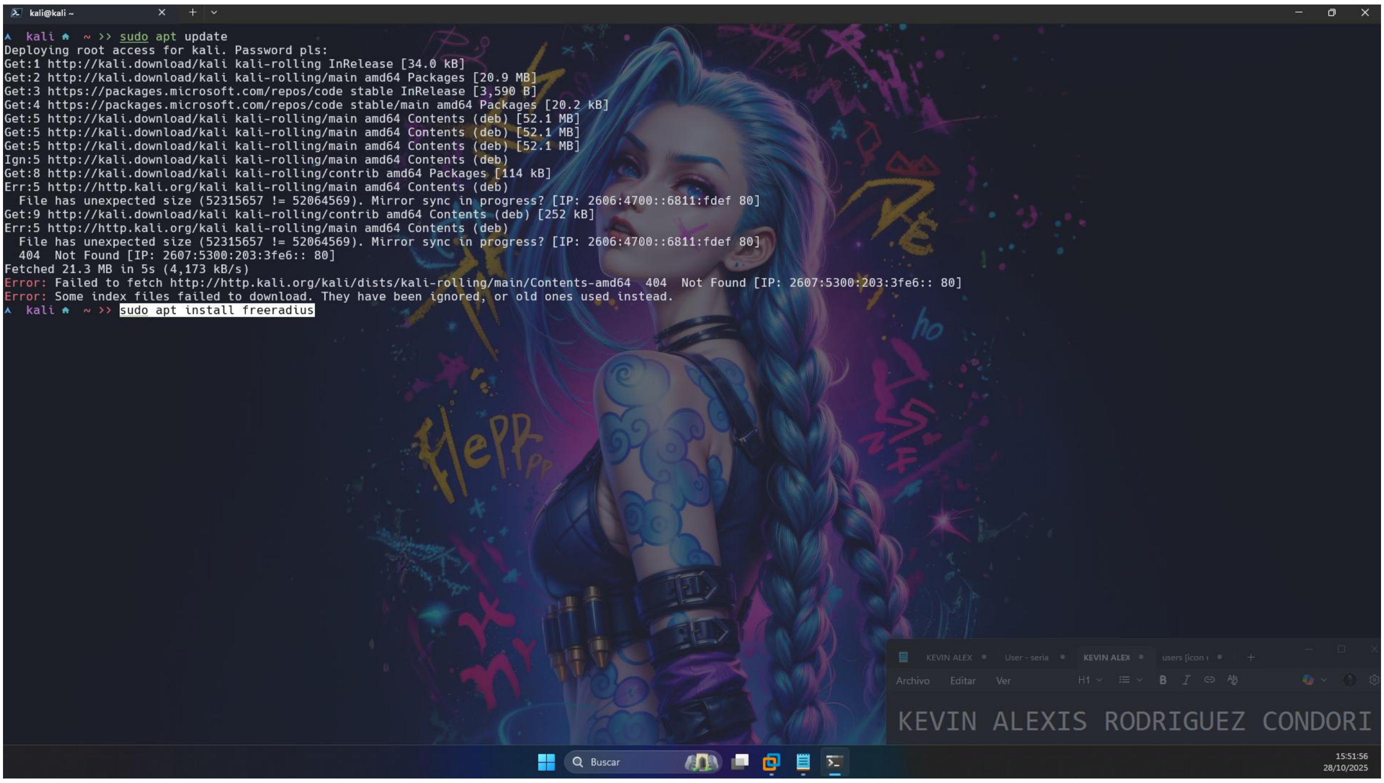


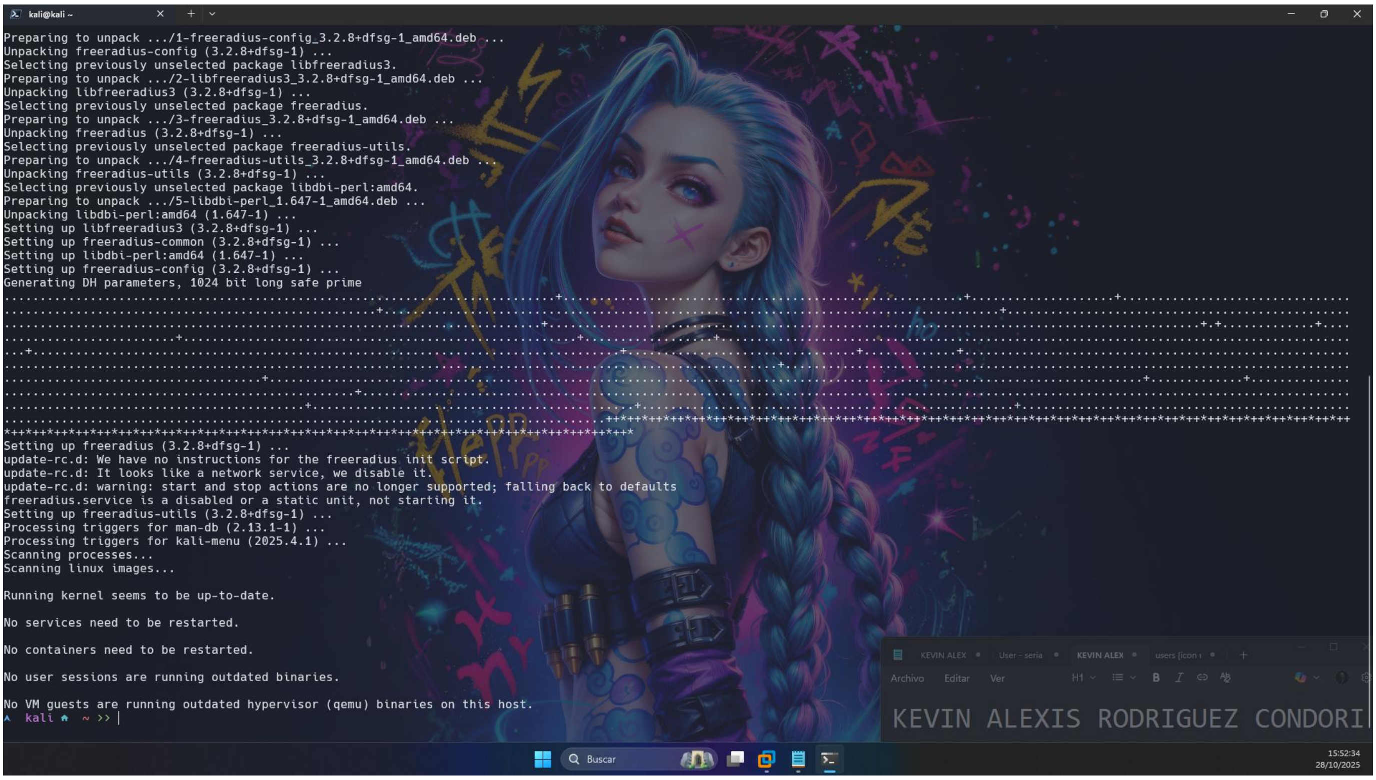
- Instalación

Primero antes que nada siempre se recomienda ejecutar los siguientes comandos: sudo apt update

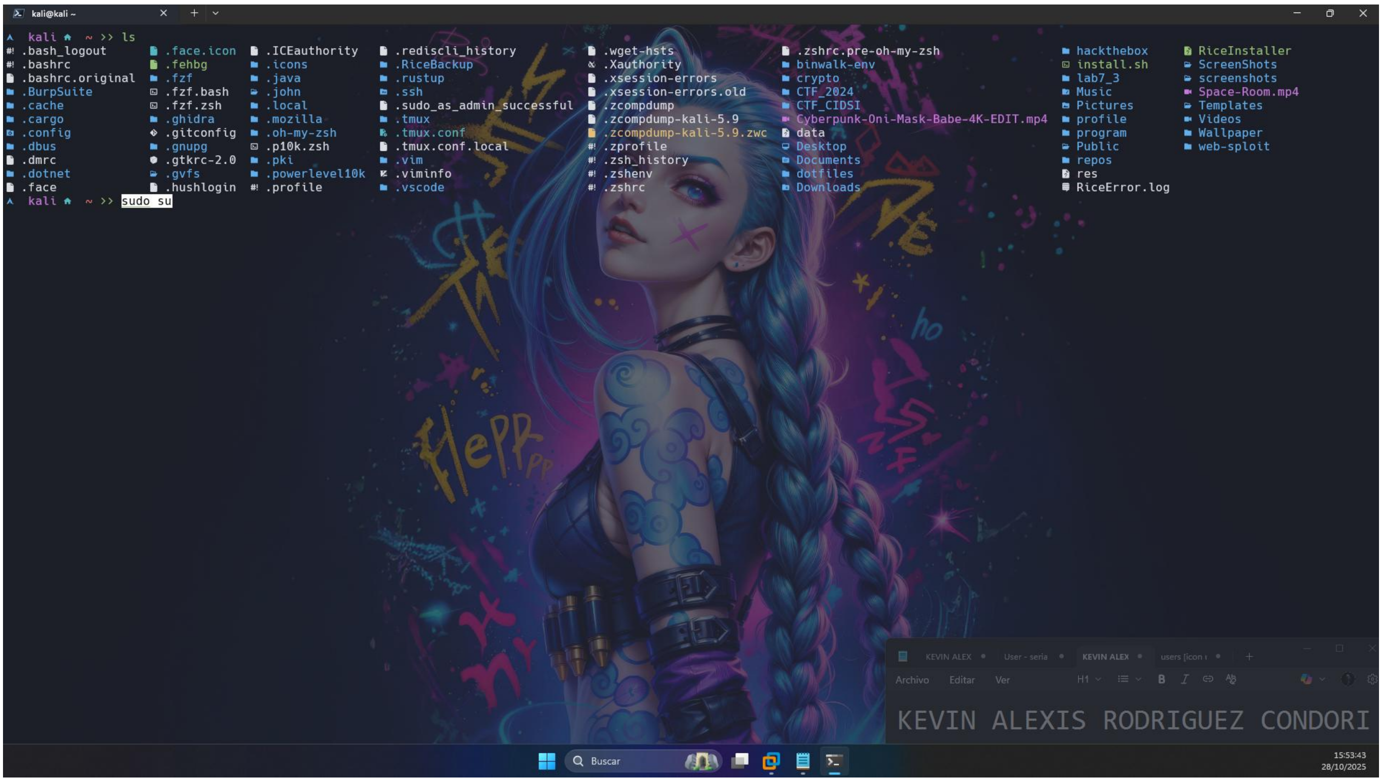


Instalamos freeradius

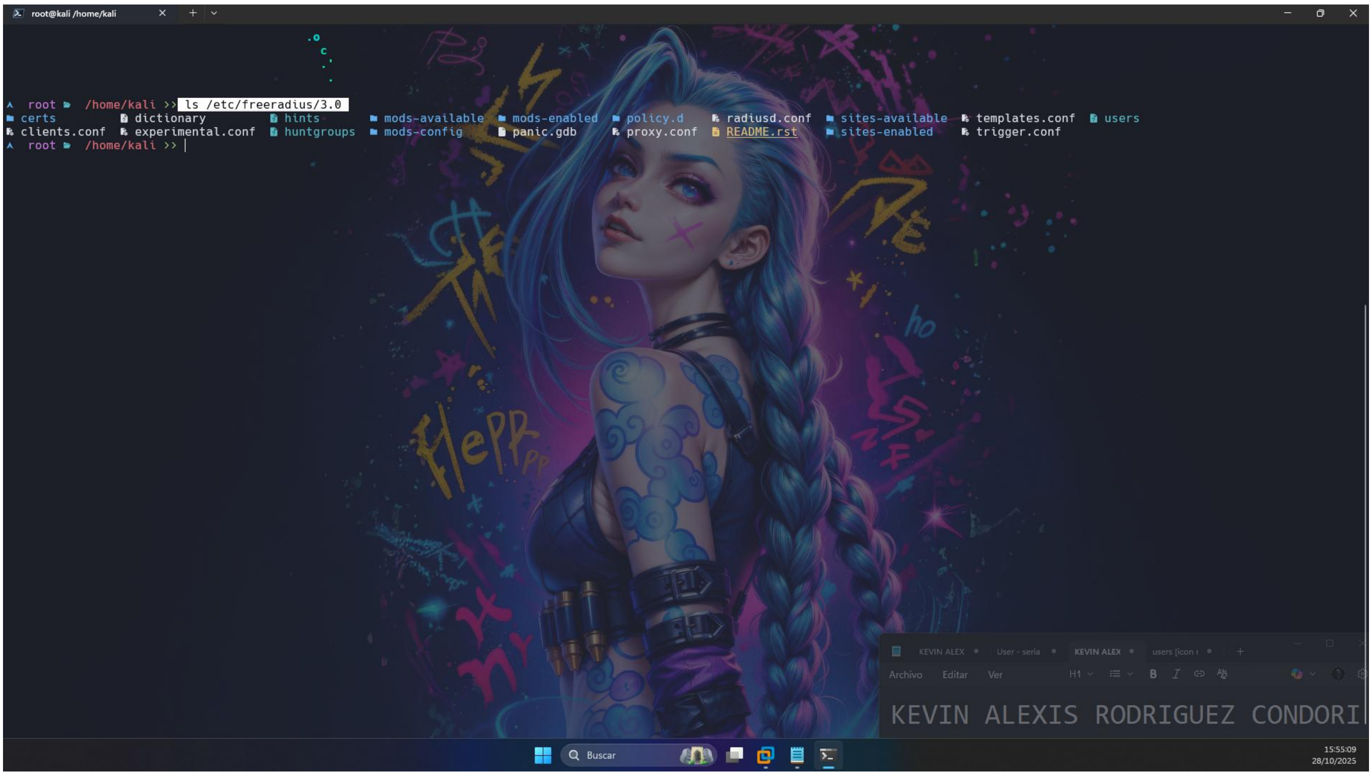


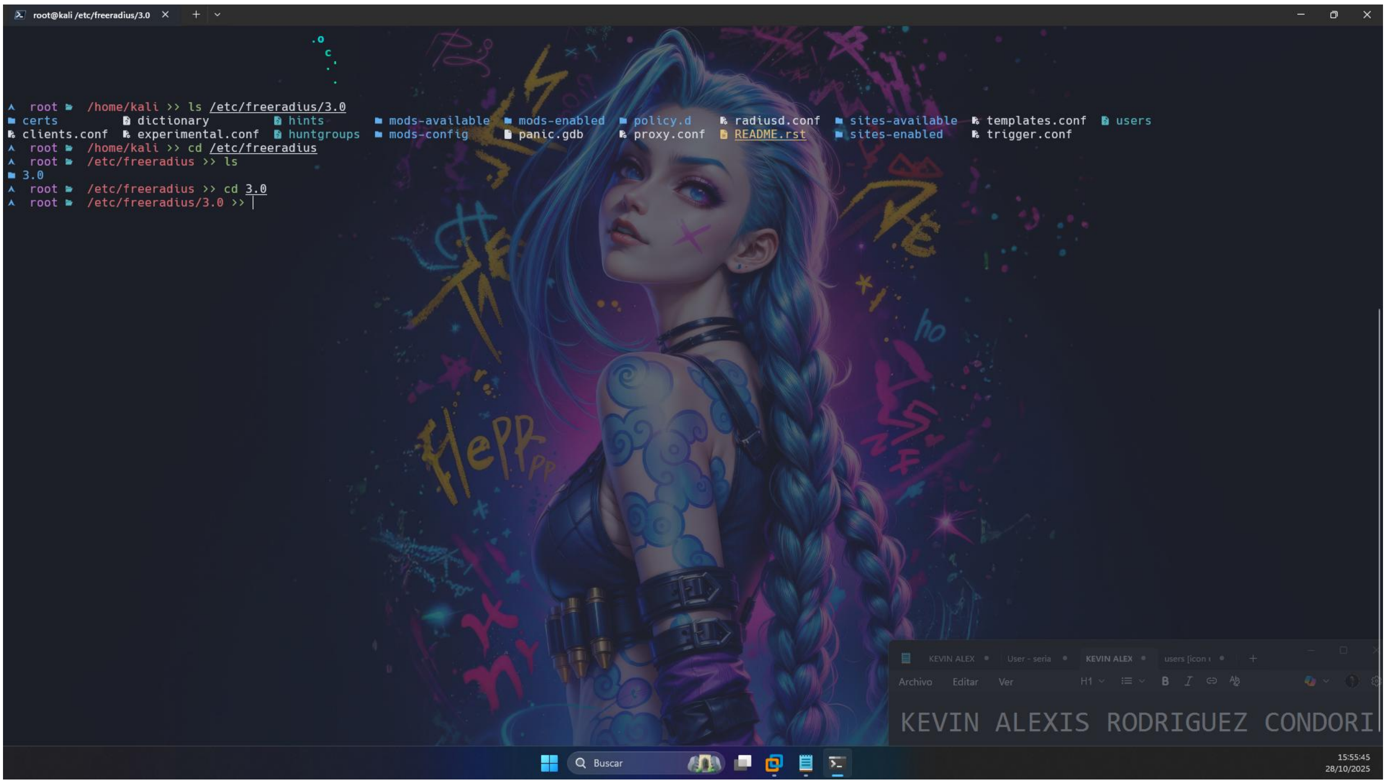


Cambiamos a super usuario

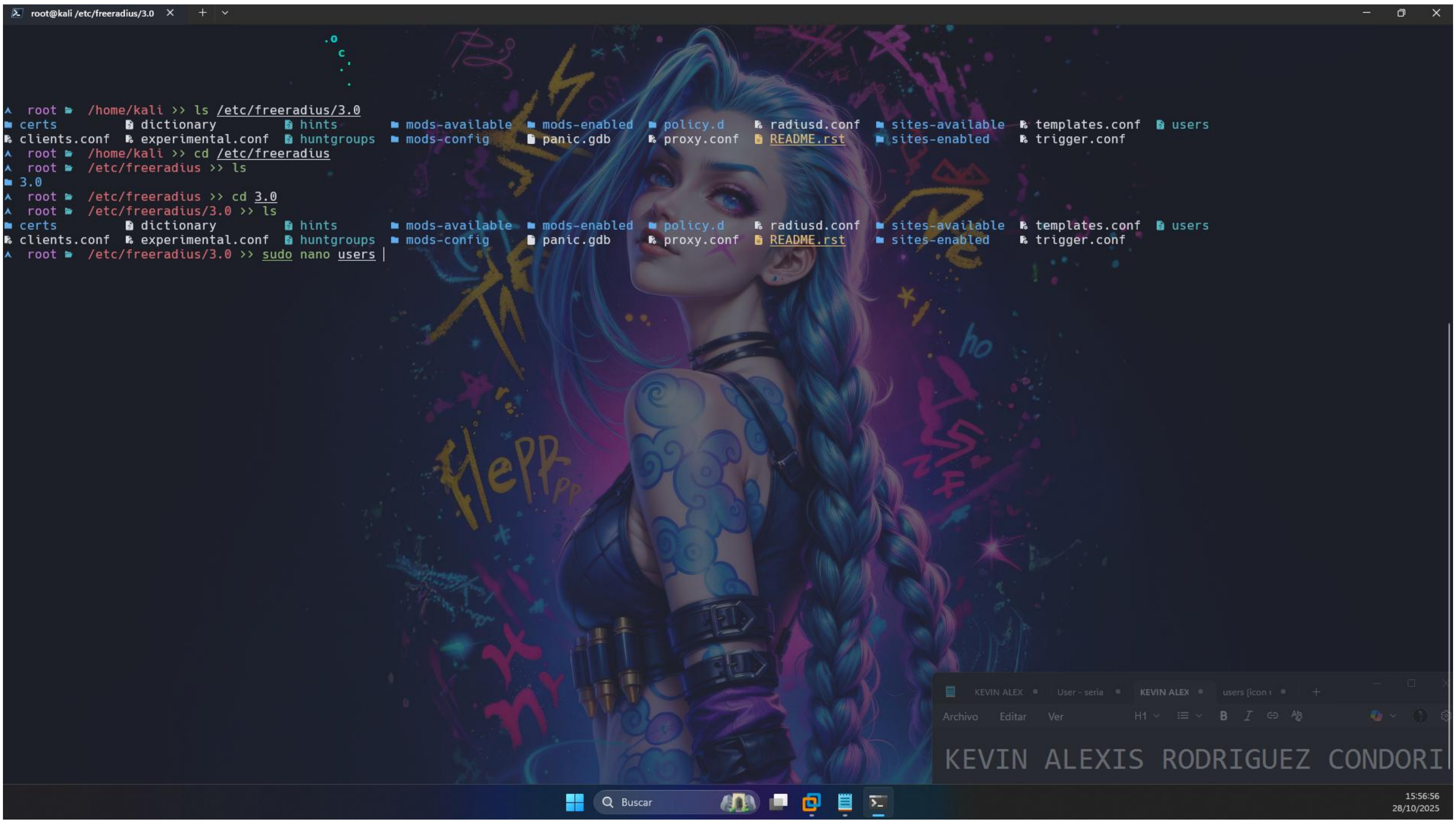


Verificamos los archivos de freeradius

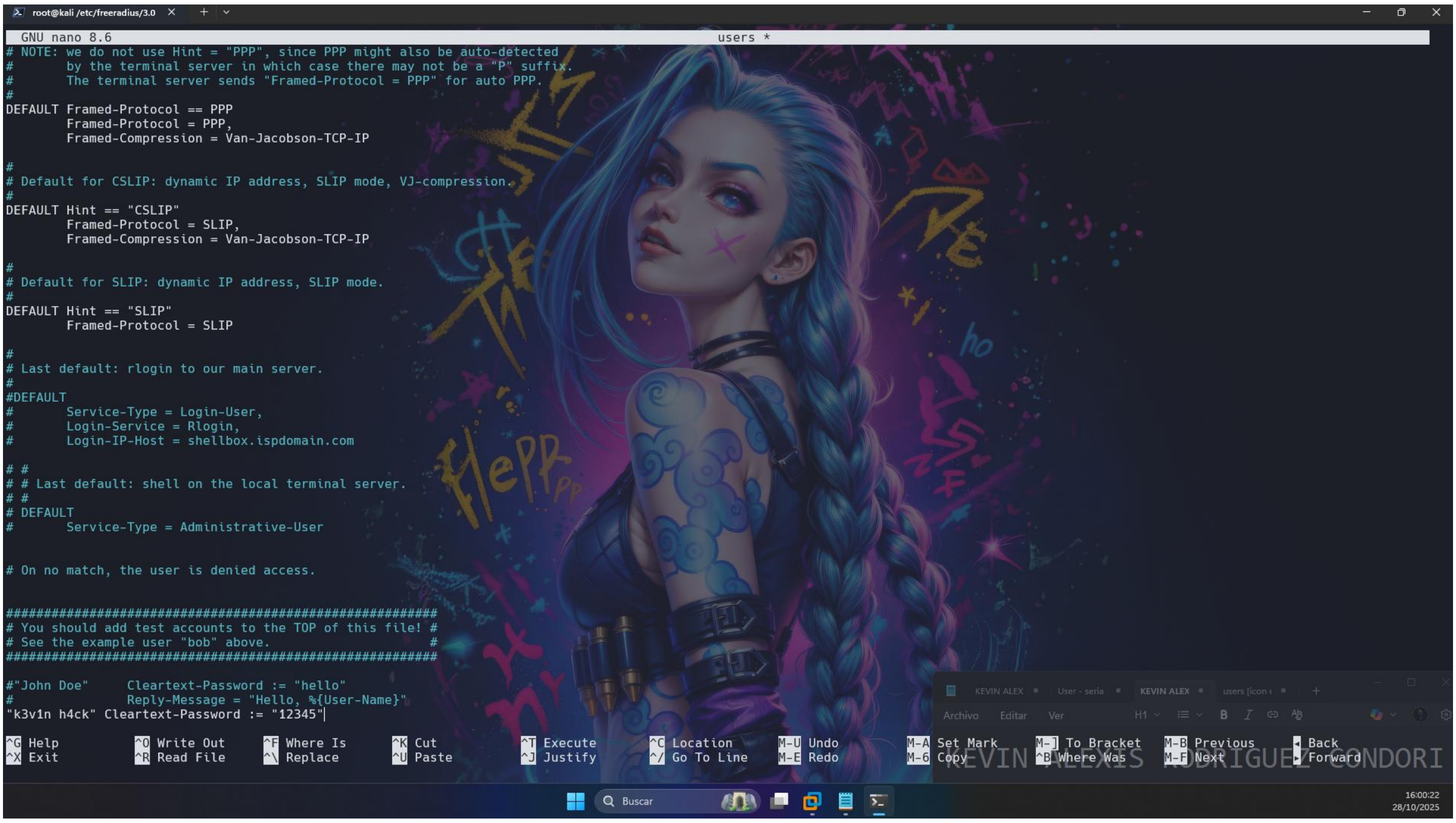




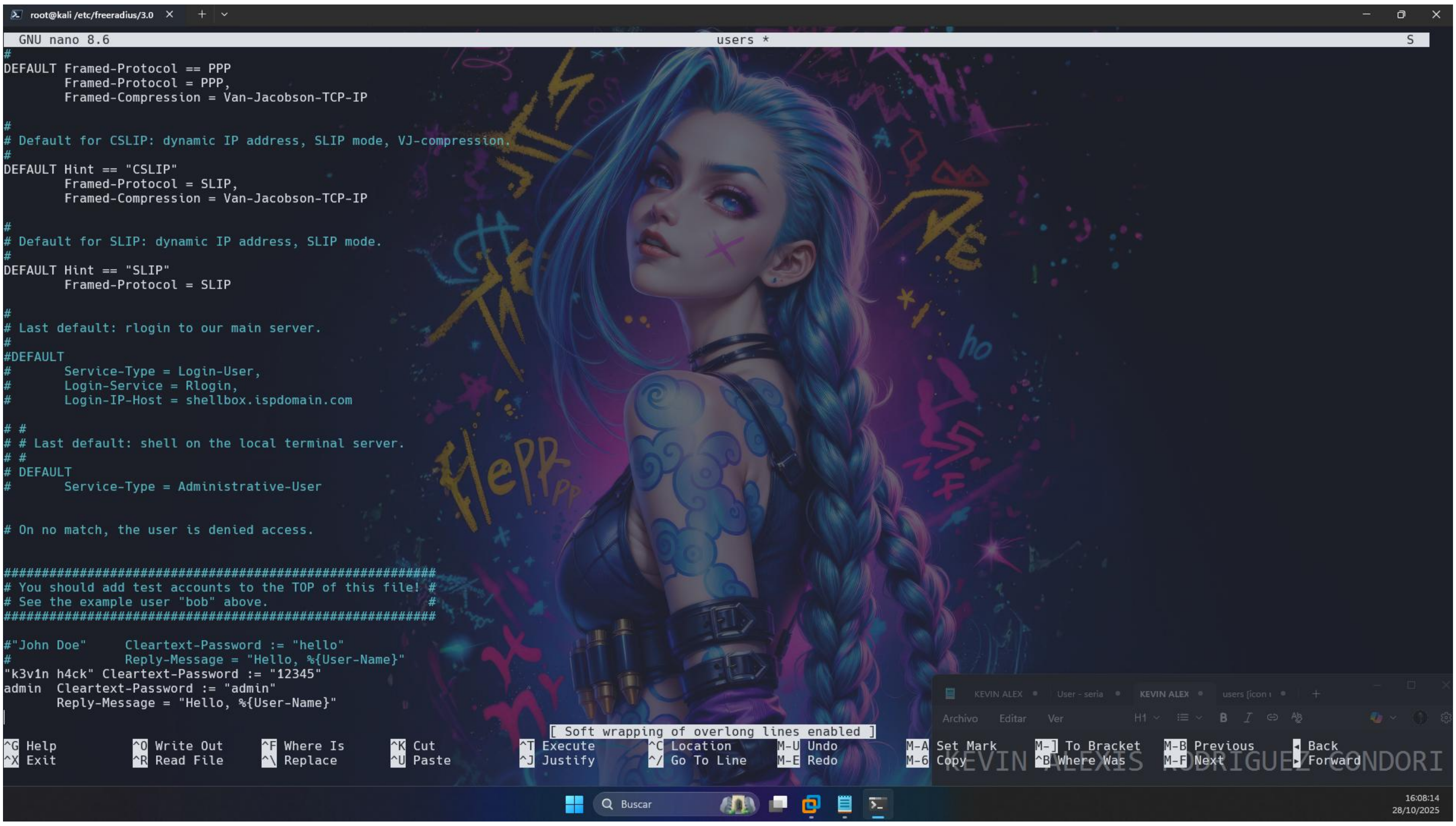
Configuramos usuarios



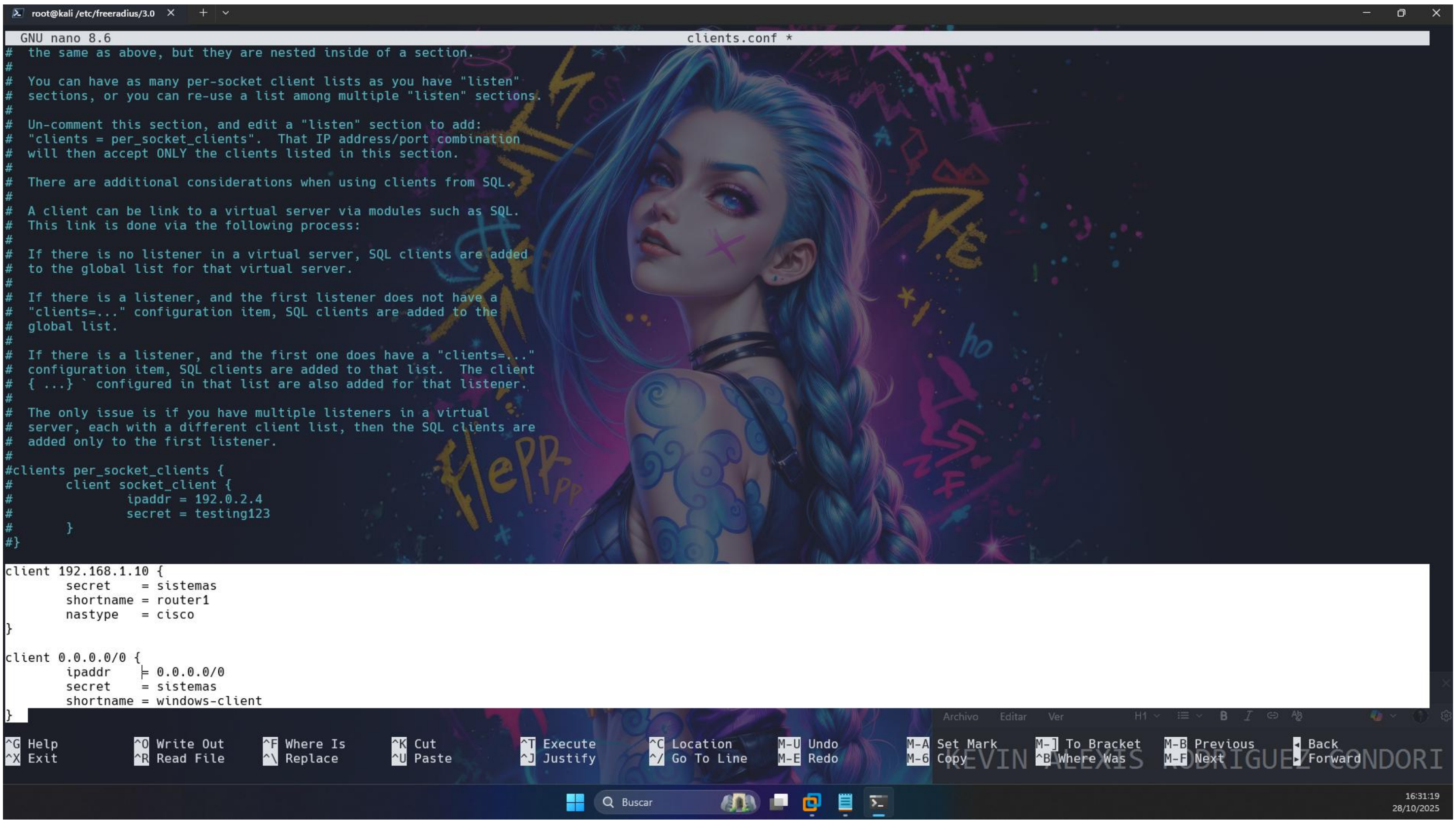
Configuramos un usuario llamado “k3v1n h4ck” con una contraseña 12345



Creamos un usuario llamado admin, con una contraseña y un mensaje de bienvenida



Configuración de clientes: nano clients.conf, 192.168.1.10



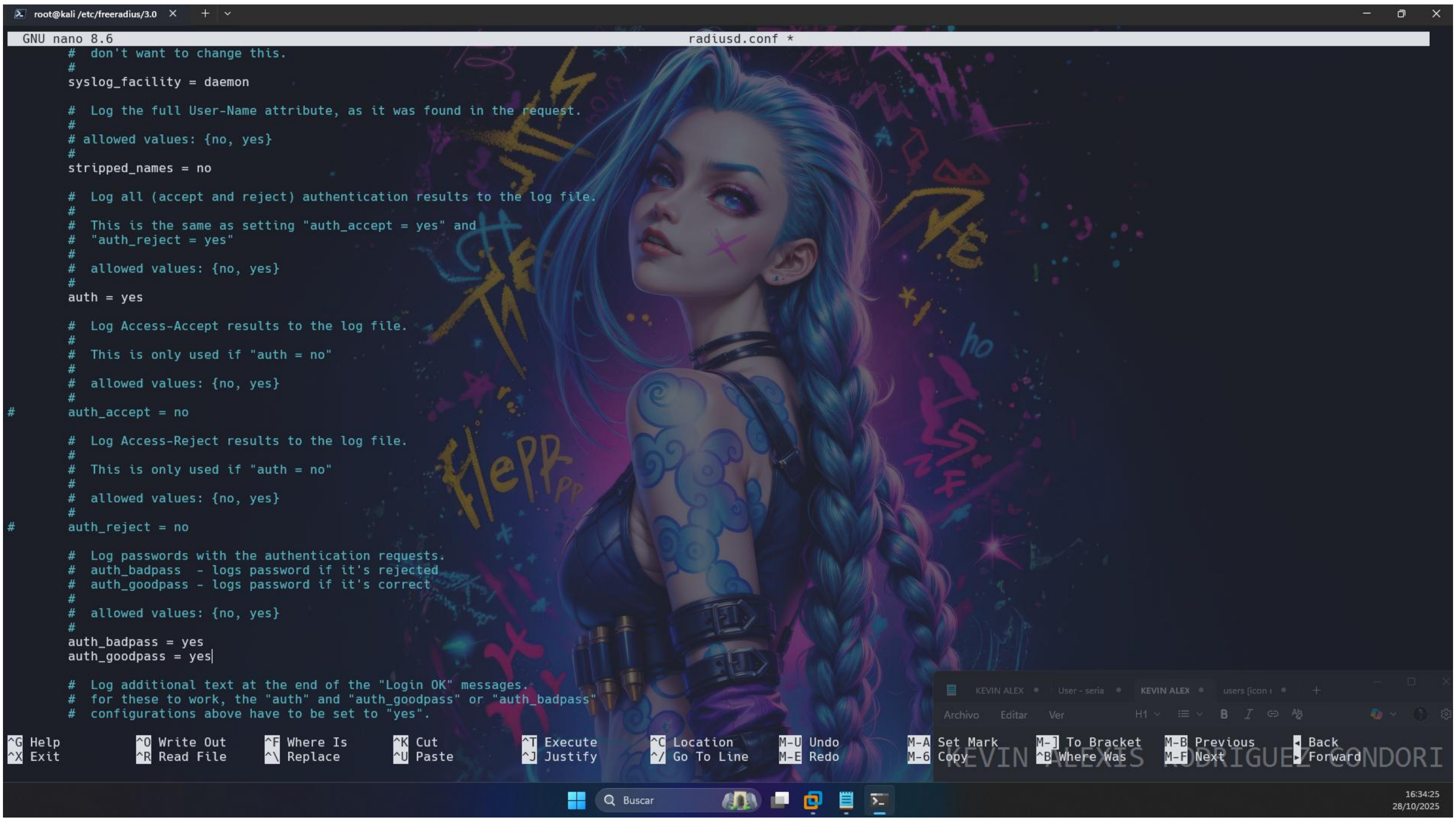
Habilitamos los logs:

En radiusd.conf habilitamos las siguientes opciones:

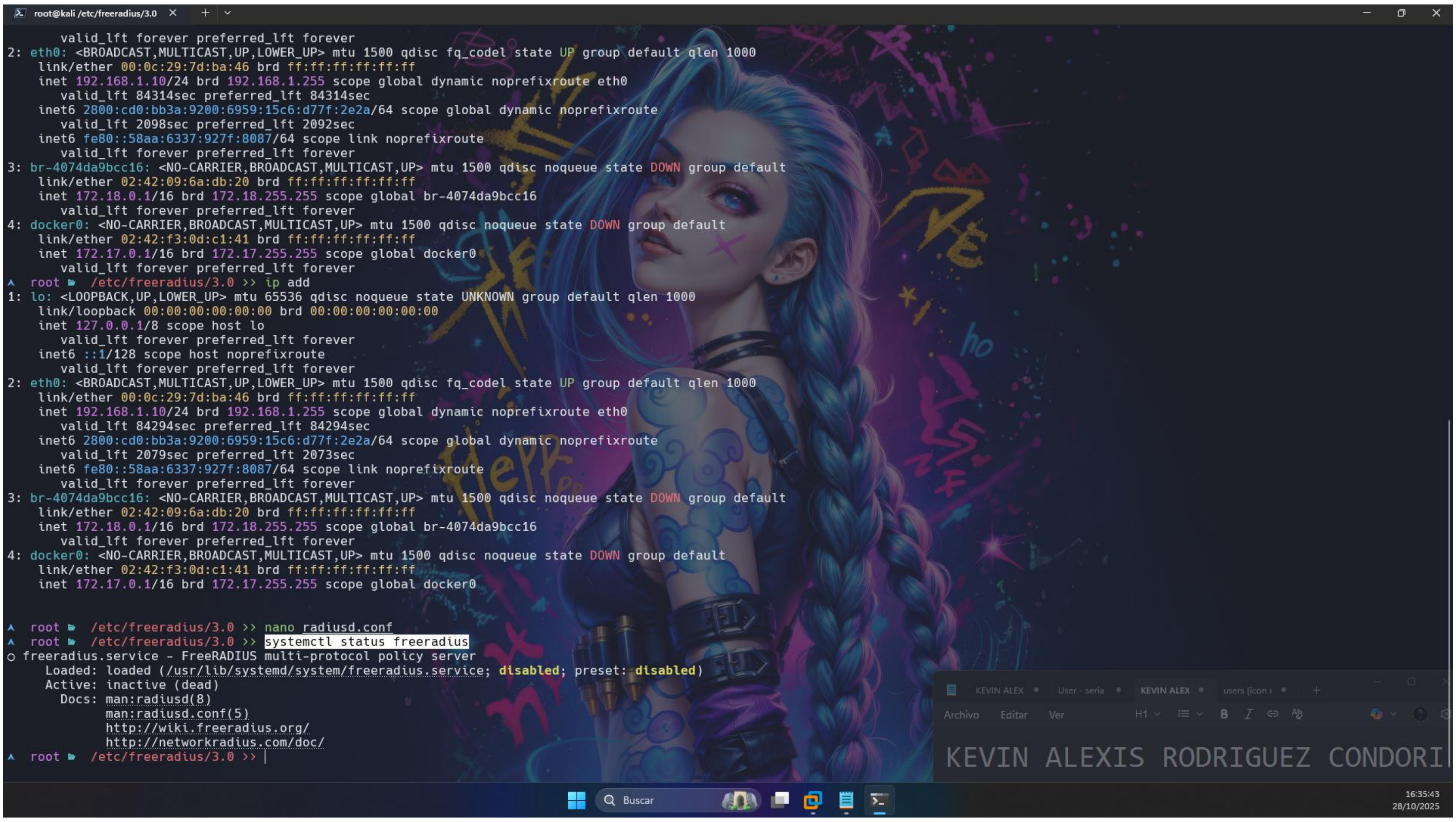
auth = yes

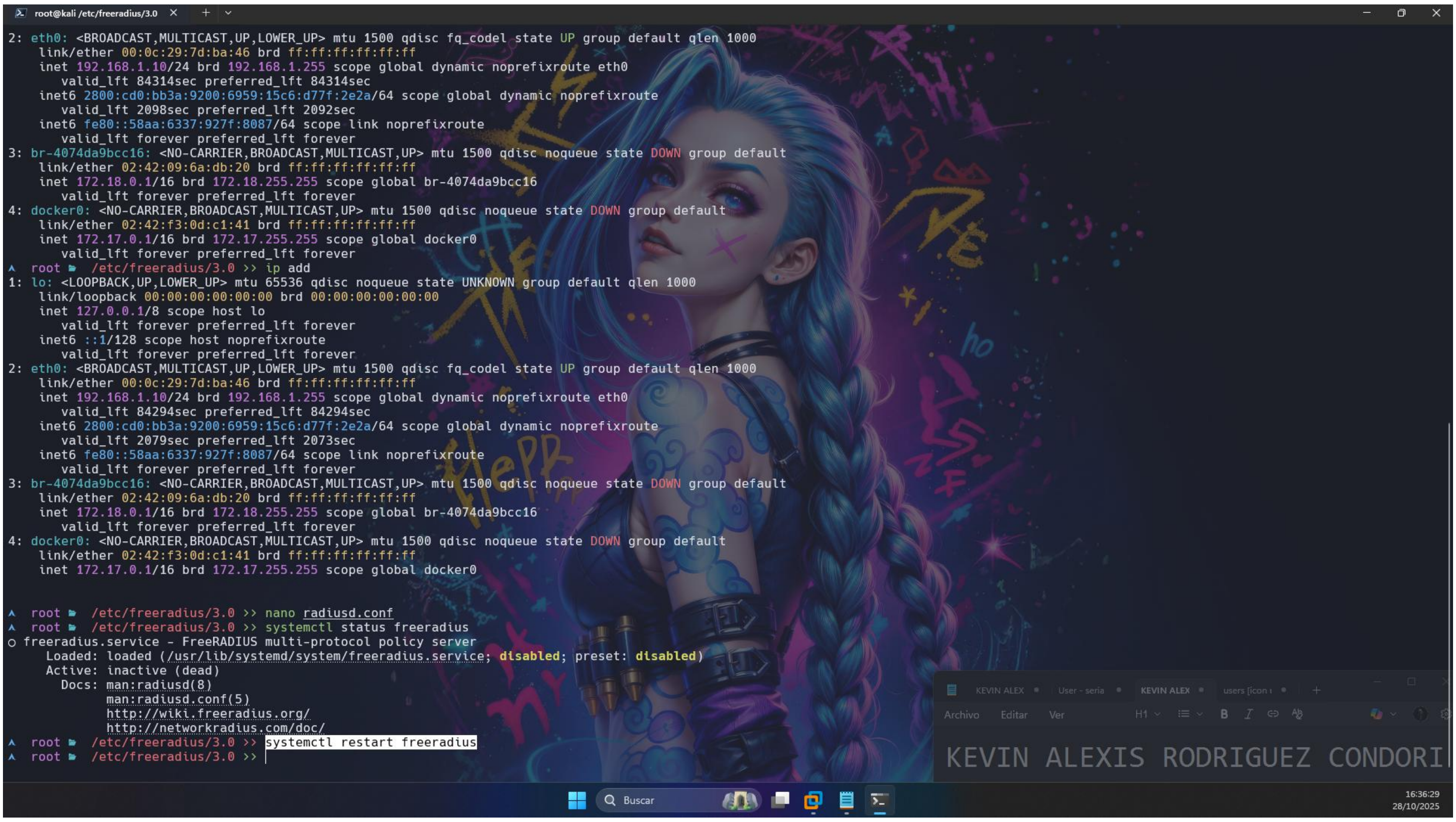
auth_badpass = yes

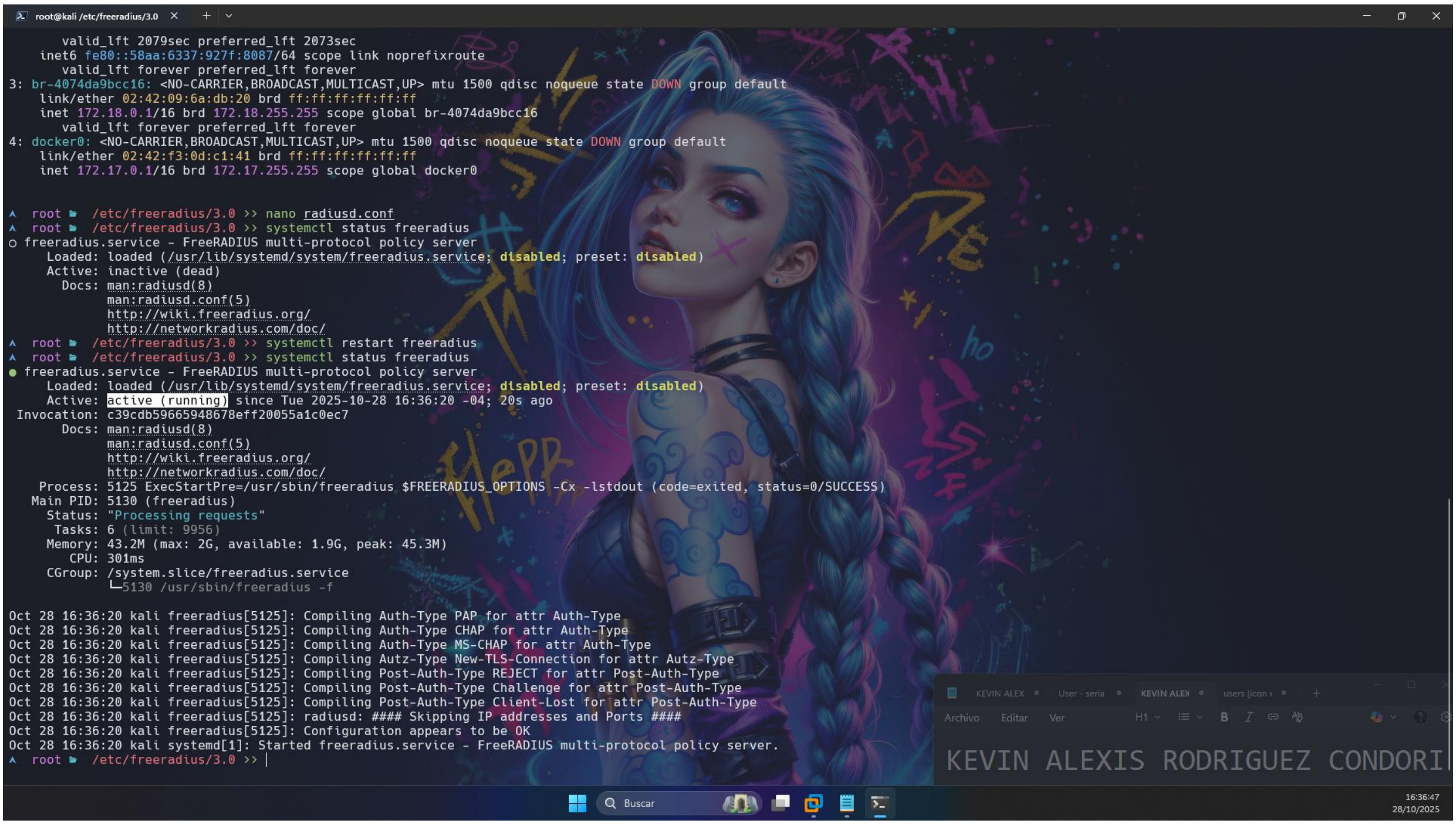
auth_goodpass = yes



Reiniciamos el servicio de freeradius

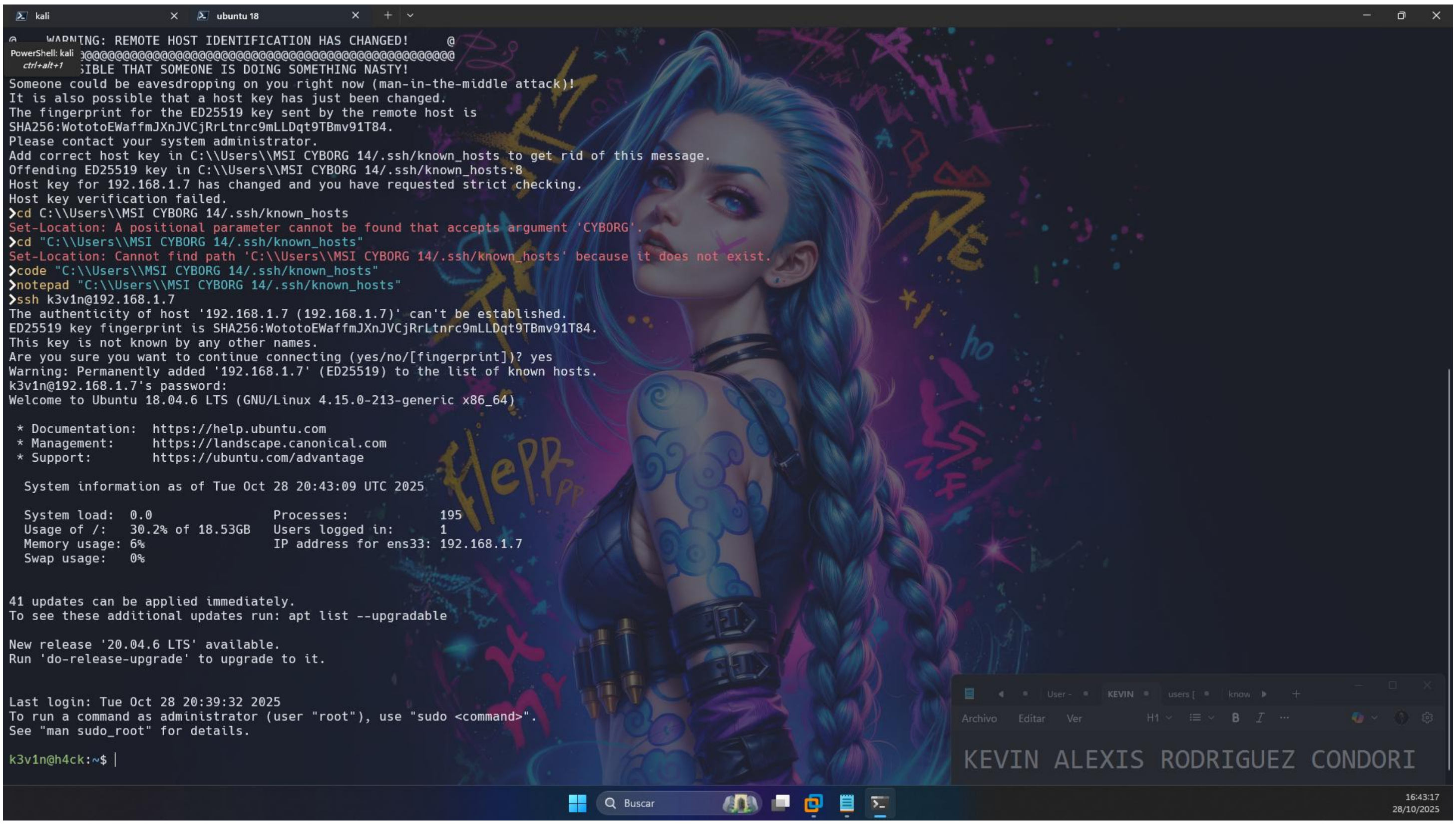




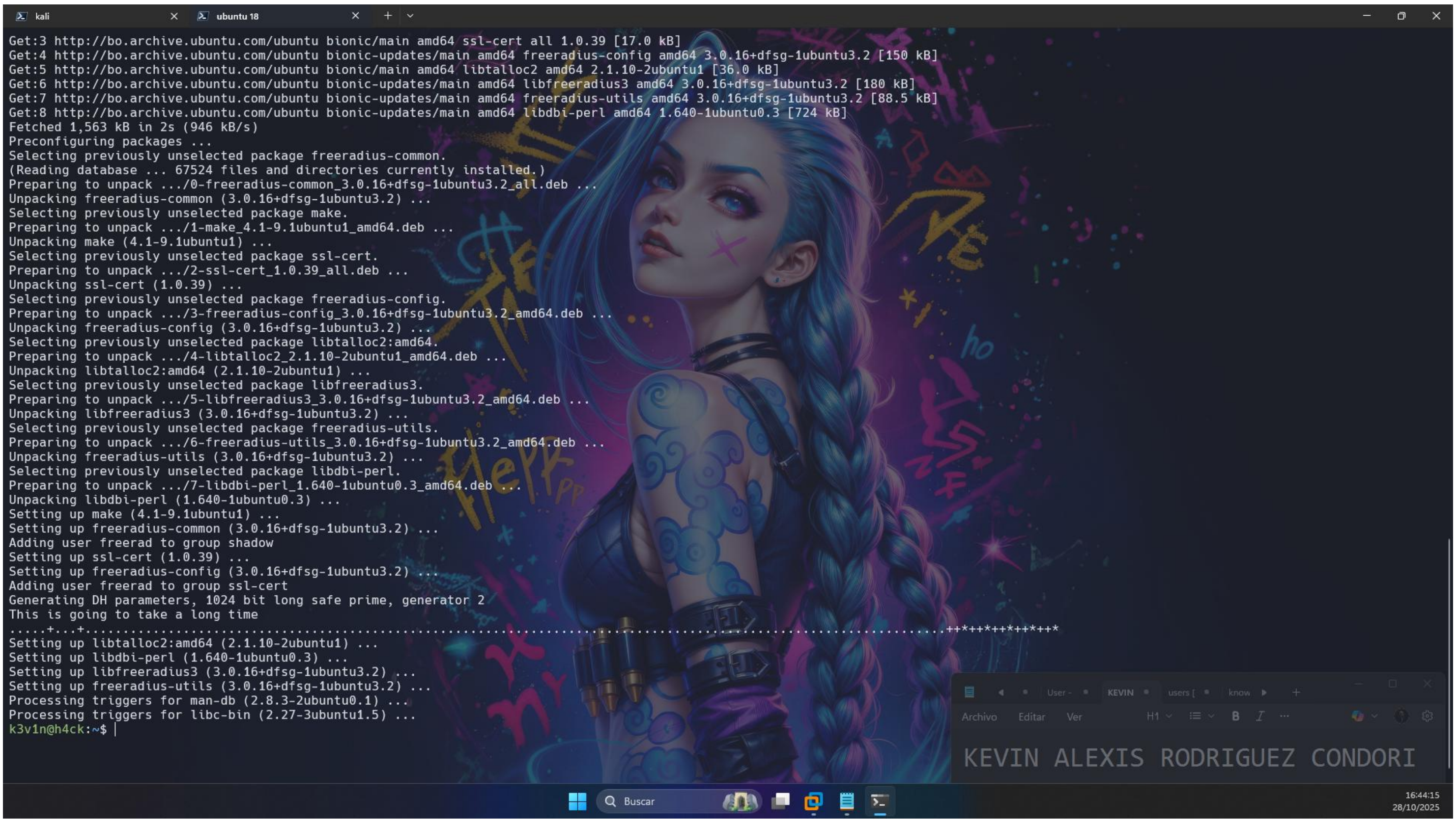


Bien con esto terminamos la configuración del servidor de free radius.

Configuración en Ubuntu 18, usamos ssh para la conexión



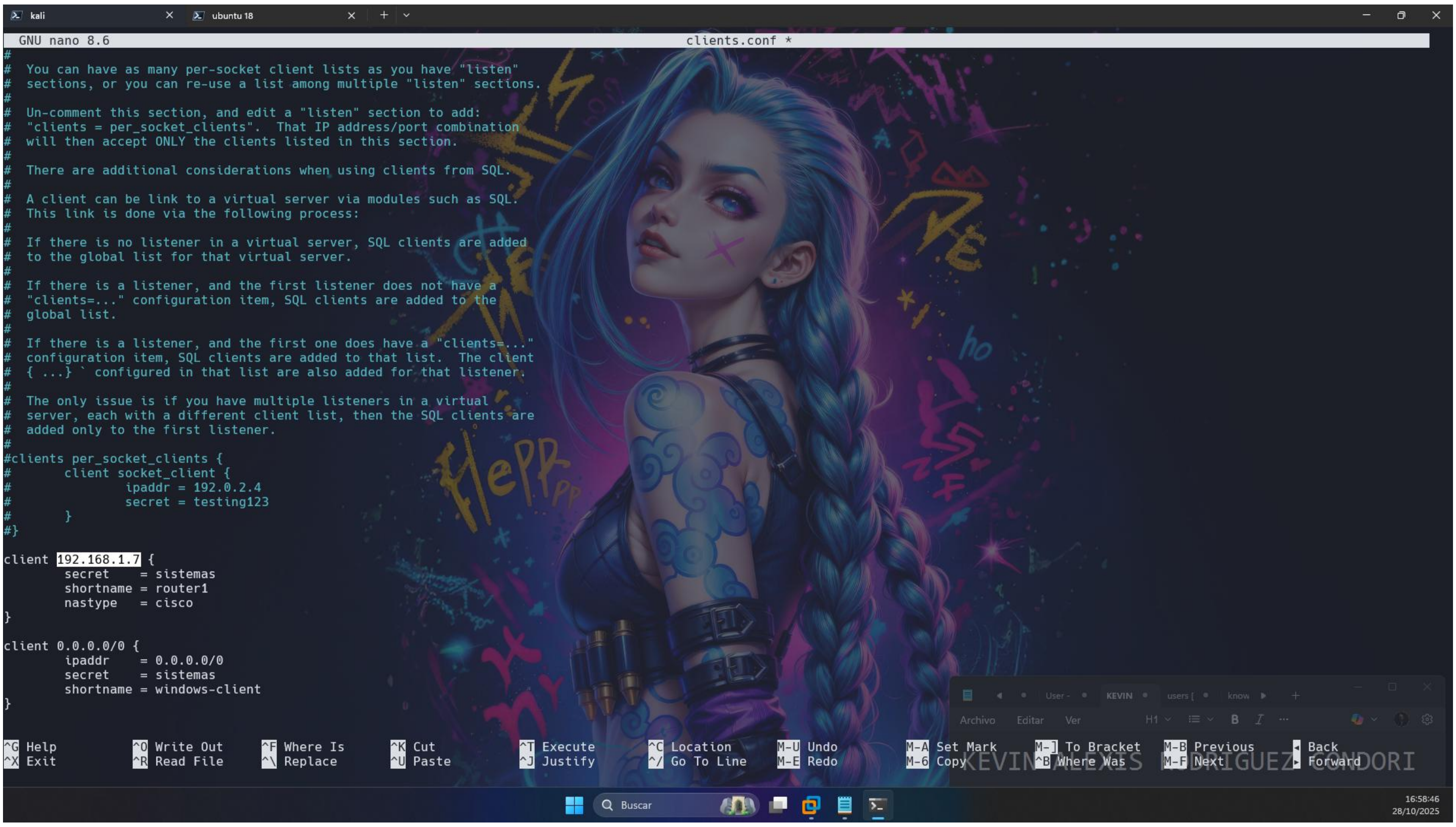
Instalamos todo lo necesario



Probamos la conexión con: radtest "k3v1n h4ck" 12345 192.168.1.10 1812 sistemas

La petición es rechazada, probamos que esta fallando

Pienso que falla aquí: en clients.conf



Aclaracion: Antes la ip es 192.168.1.10, pero la documentación dice que esta ip tiene que ser la ip del host que tratara de autenticarse con freeradius. Pero esta ip es del servidor de freeradius.

Probamos nuevamente

Sigue sin funcionar, entonces al hacer muchas pruebas descubrí que con “radtest admin admin 192.168.1.10 18120 sistemas”, funciona normal pero con radtest "k3v1n h4ck" 12345 192.168.1.10 18120 sistemas, no fuciona.

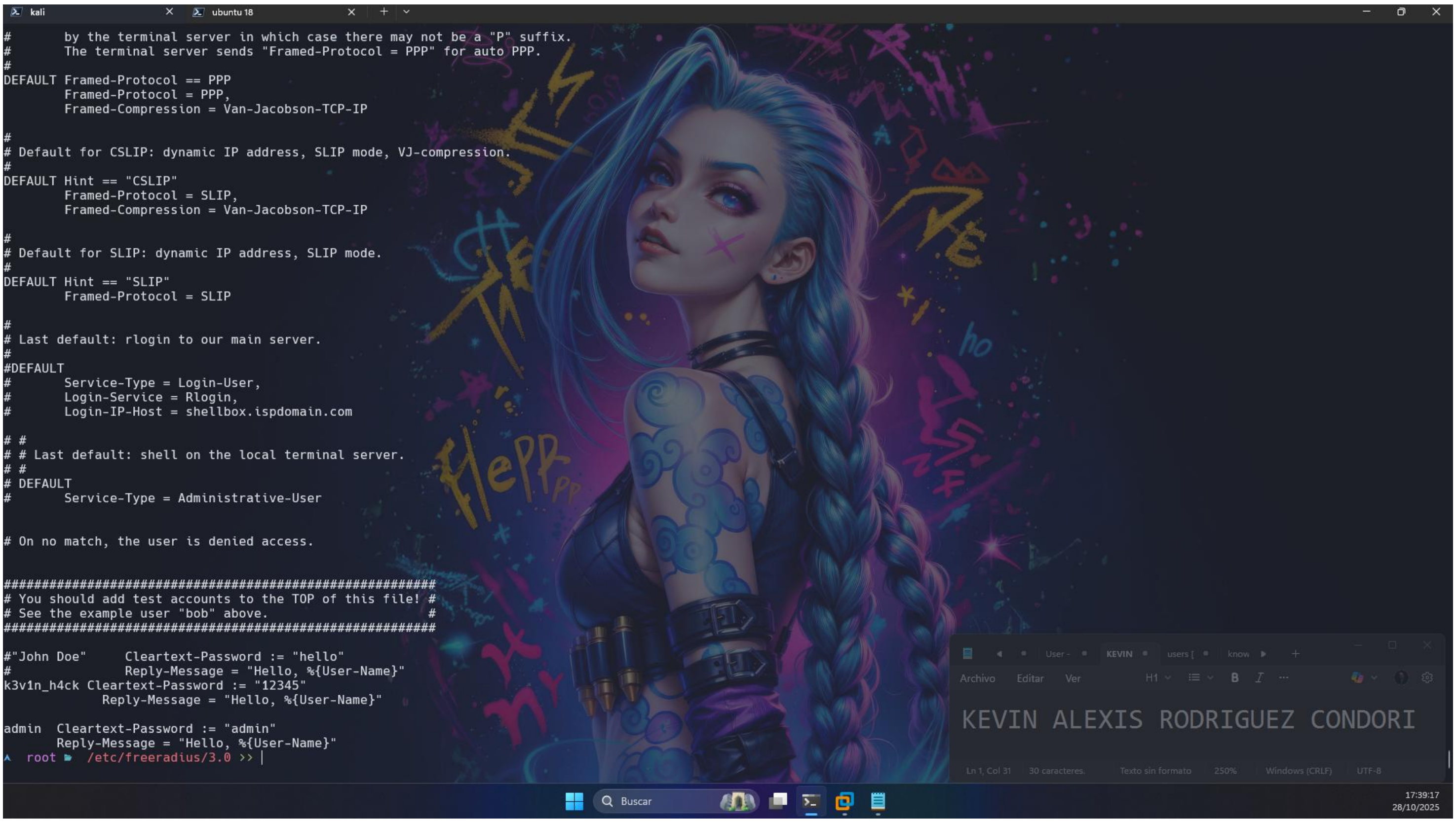
Confgiguramos nuevamente a

k3v1n_h4ck Cleartext-Password := "12345"

Reply-Message = "Hello, %{User-Name}"

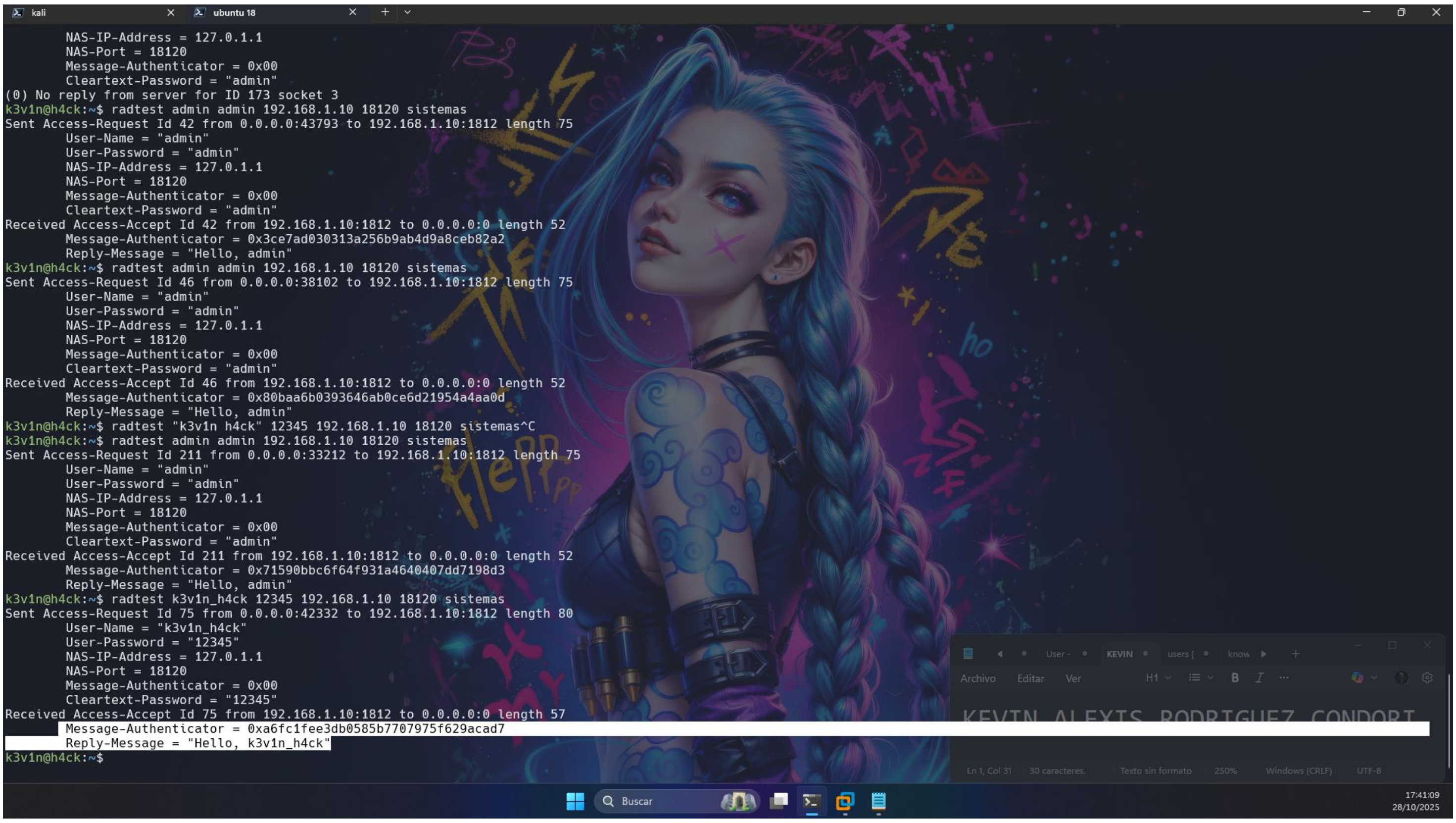
admin Cleartext-Password := "admin"

Reply-Message = "Hello, %{User-Name}"



Entonces probamos nuevamente con esto:

radtest k3v1n_h4ck 12345 192.168.1.10 18120 sistemas



Entonces todo va bien.

Entonces la observación anterior no es como tal un error, pero se considera una mala práctica, esto debido a que en la línea de configuración:

```
client 0.0.0.0/0 {
        ipaddr    = 0.0.0.0/0
        secret    = sistemas
        shortname = windows-client
}
```

Esto acepta cualquier origen, útil para pruebas, pero **no recomendado en producción**.

La configuración correcta en el archivo de configuración debería de ser:

```
client <ip> {
        secret    = sistemas
        shortname = router1
        nastype   = cisco
}
```

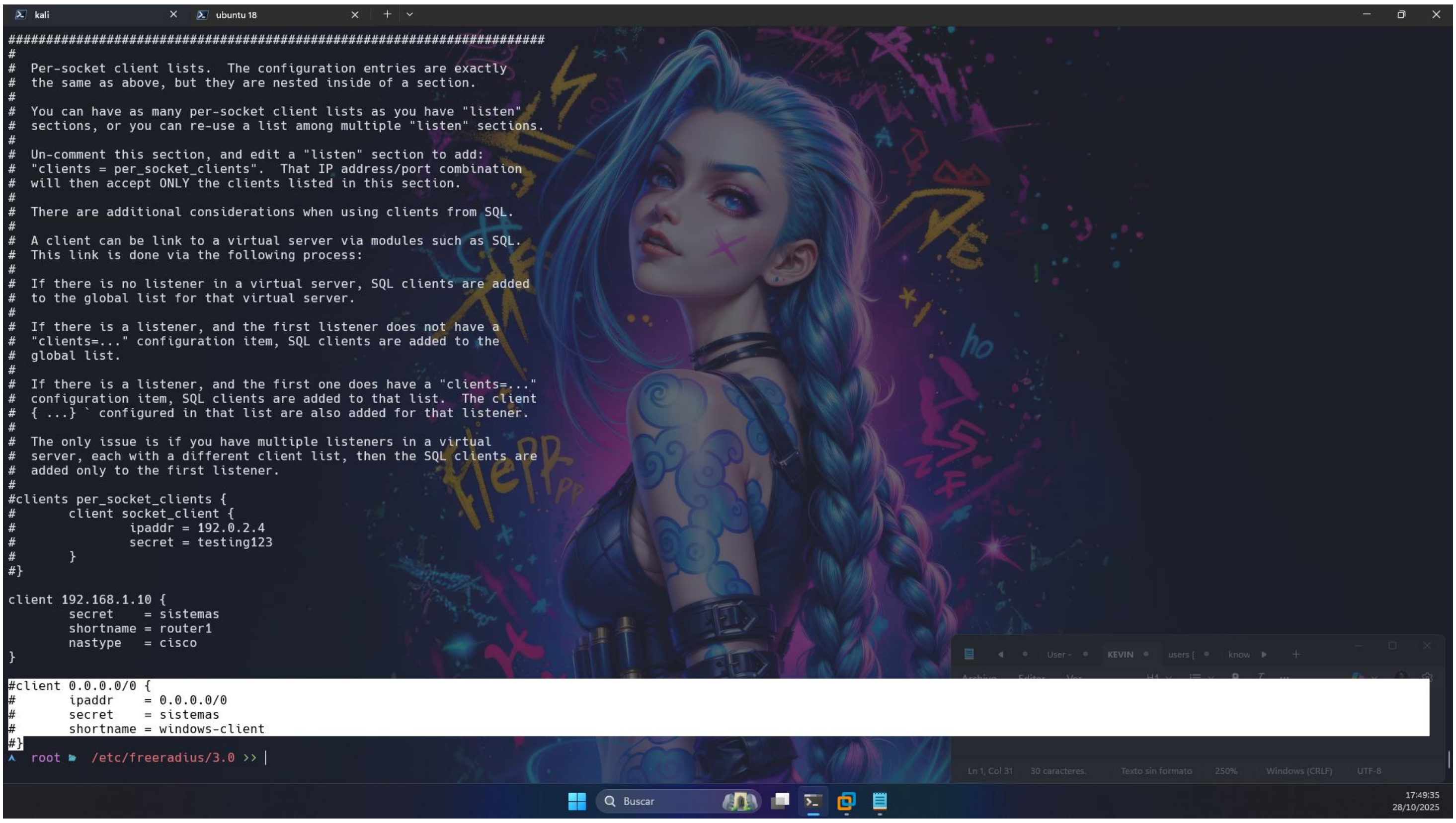
Donde la ip debería de ser la del host de origen, porque la forma en como funciona el servicio es:

- En clients.conf, FreeRADIUS valida la **IP de origen** de la petición.
- Si no encuentra un bloque client que coincida con la IP de origen (192.168.1.7), rechaza la solicitud con *Access-Reject*.

Pero en este caso la ip del cliente configurado es la ip del servidor y gracias al aliente wildard funciona.

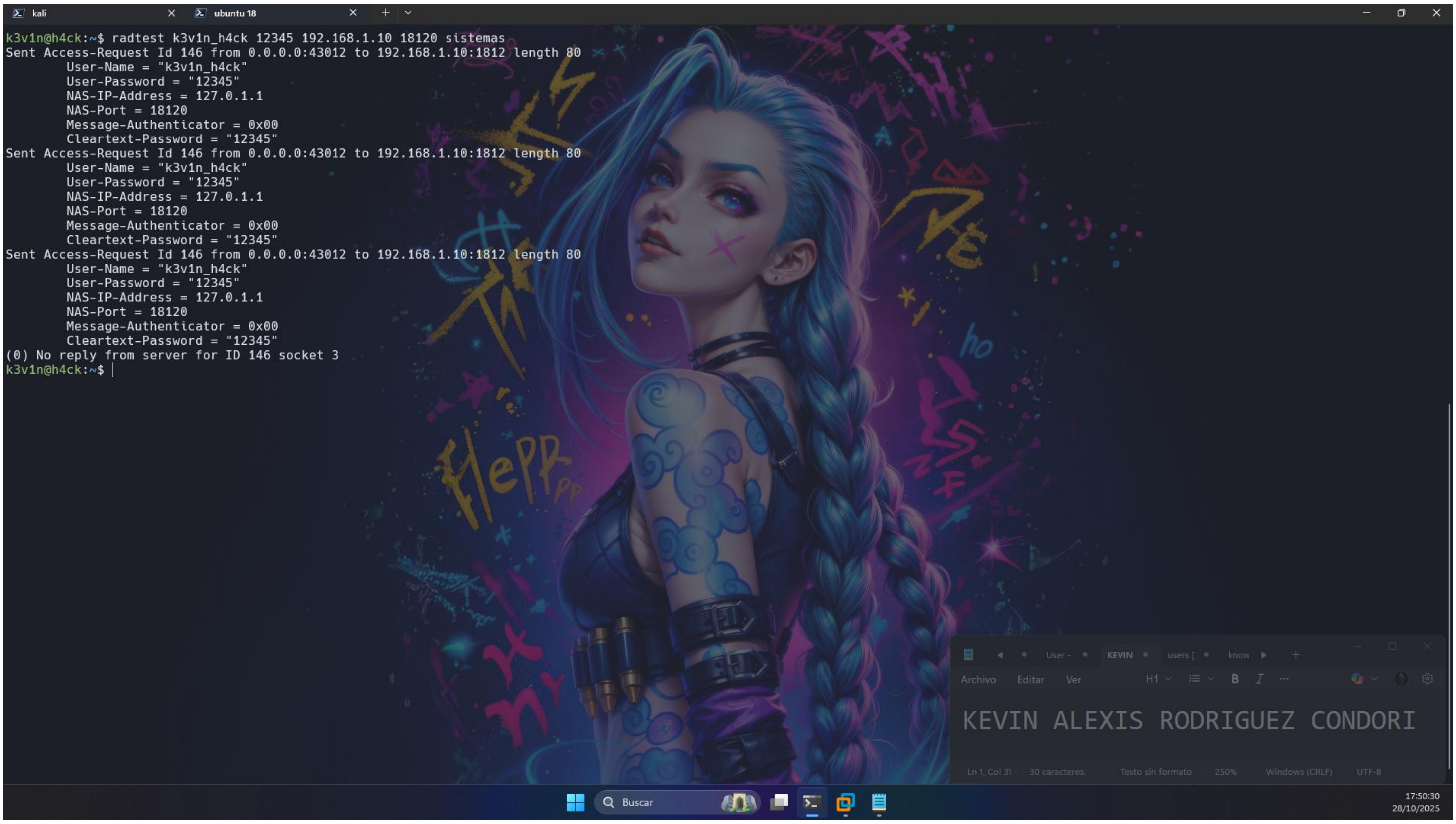
Pruebas:

Comentamos la línea del cliente wilcard:

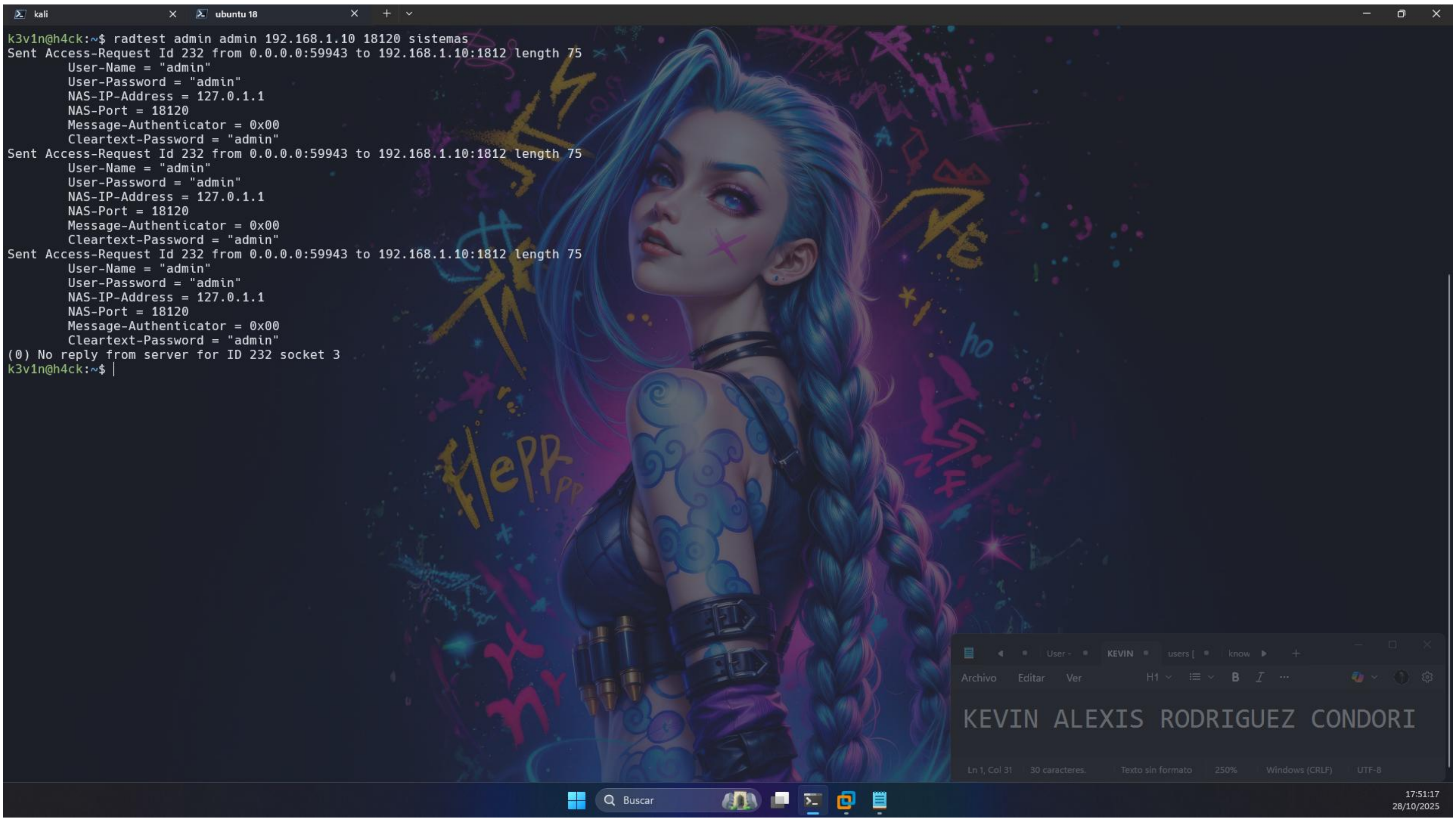


Intentamos hacer la petición de autenticación:

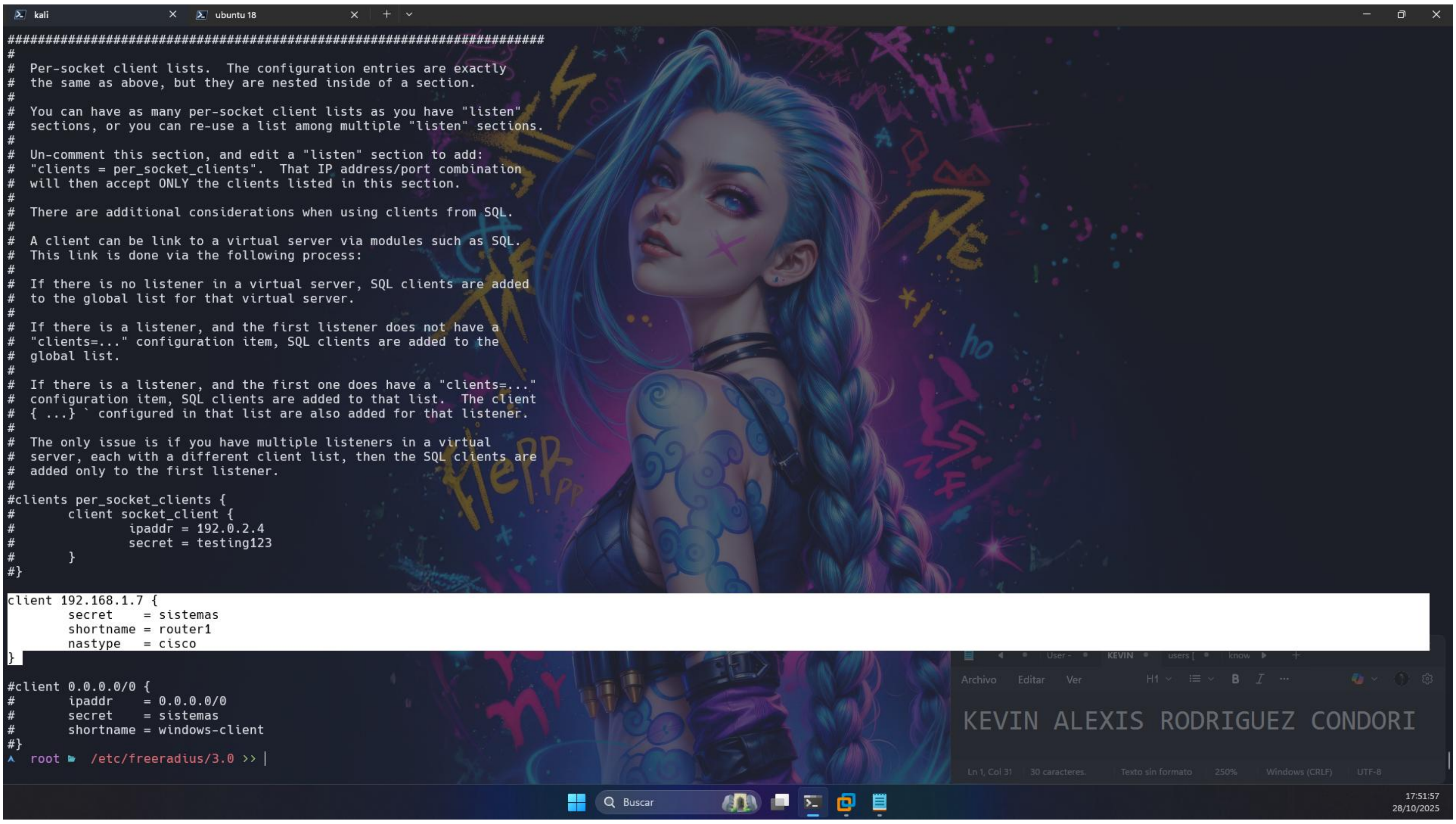
Observaremos que intenta una y otra ves pero al final no lo logra



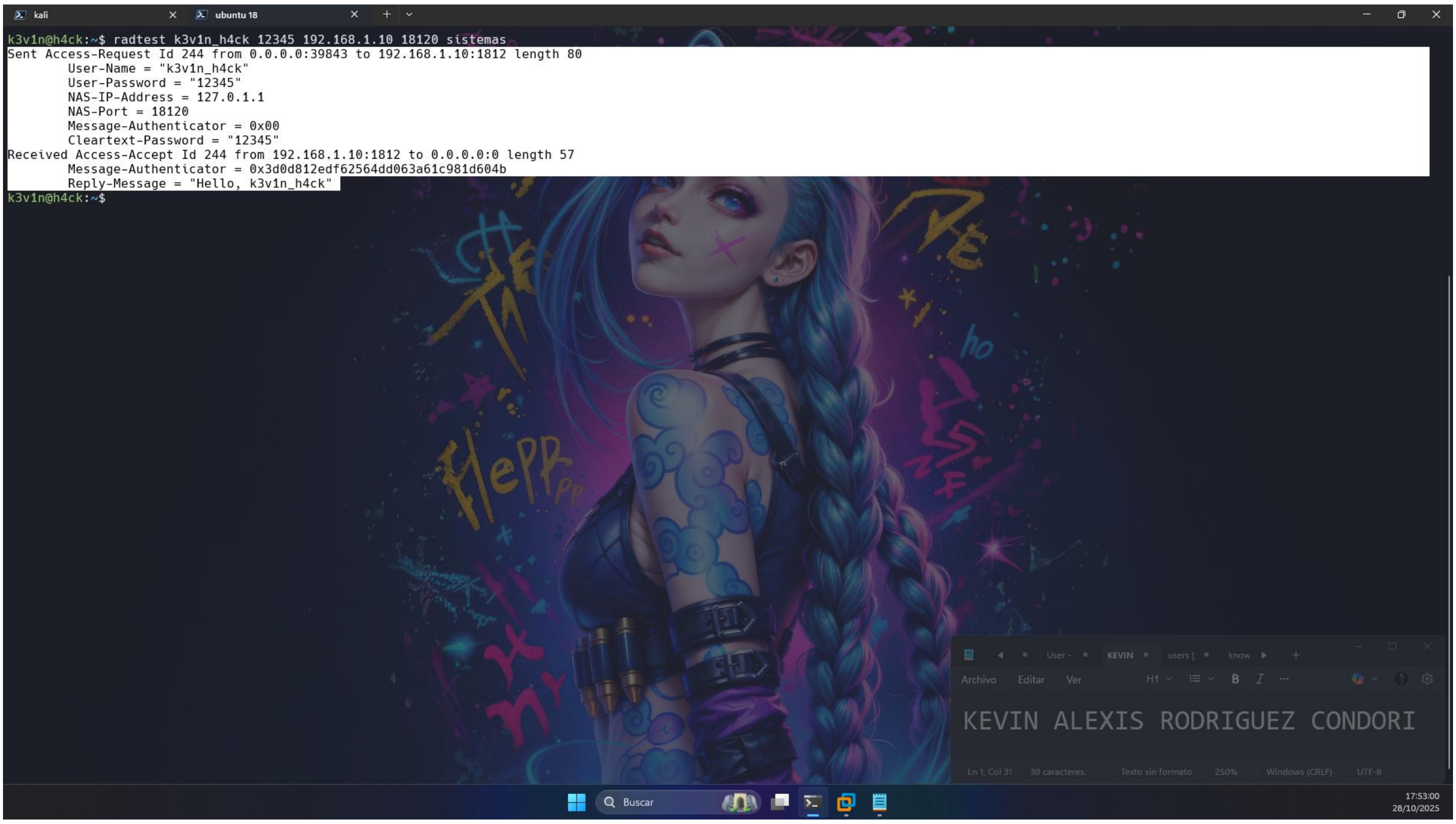
Lo mismo pasa con admin



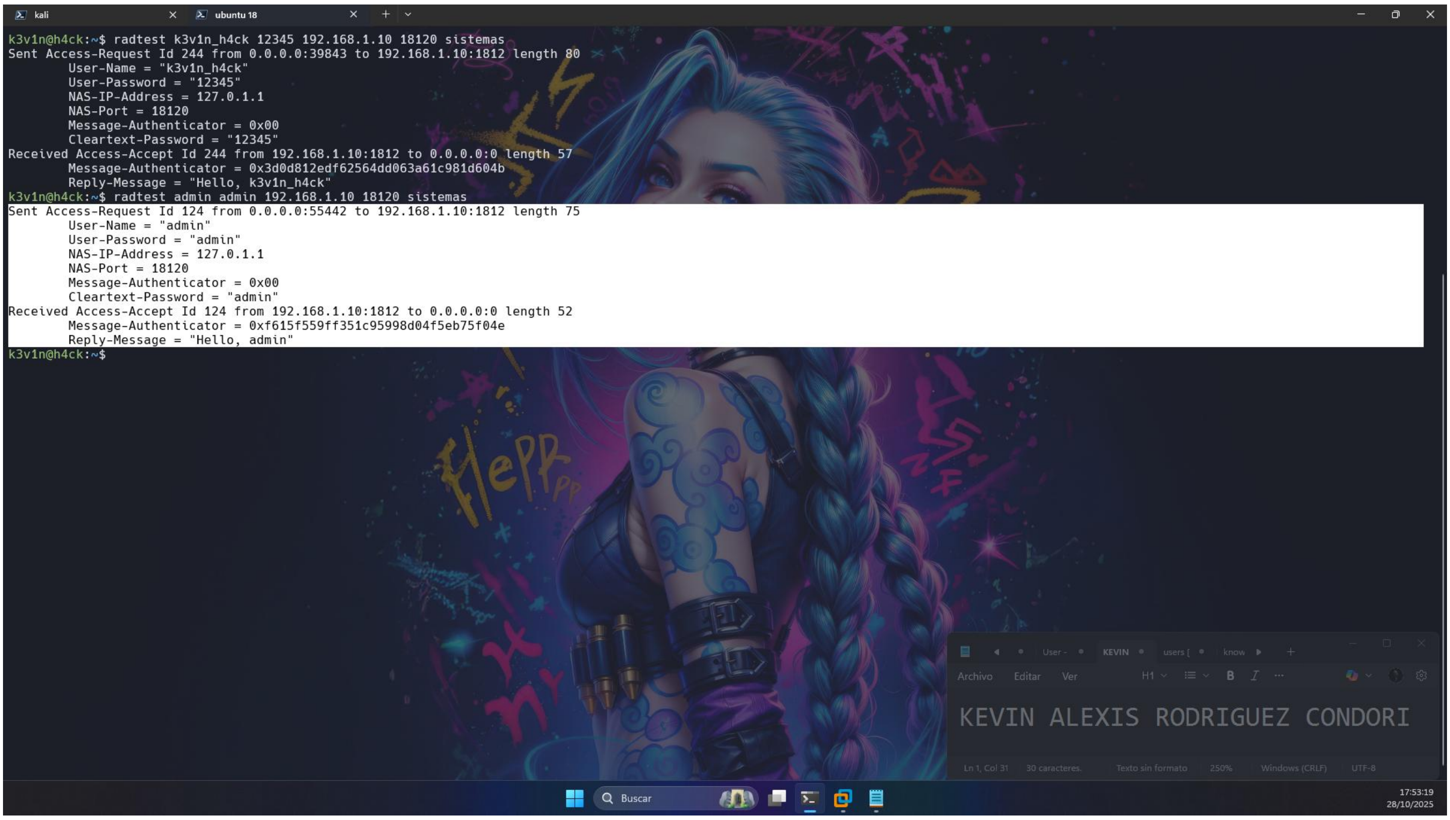
Pero si cambiamos la ip de origen en clients.conf, esto funciona



Ahora probamos nuevamente:



Admin

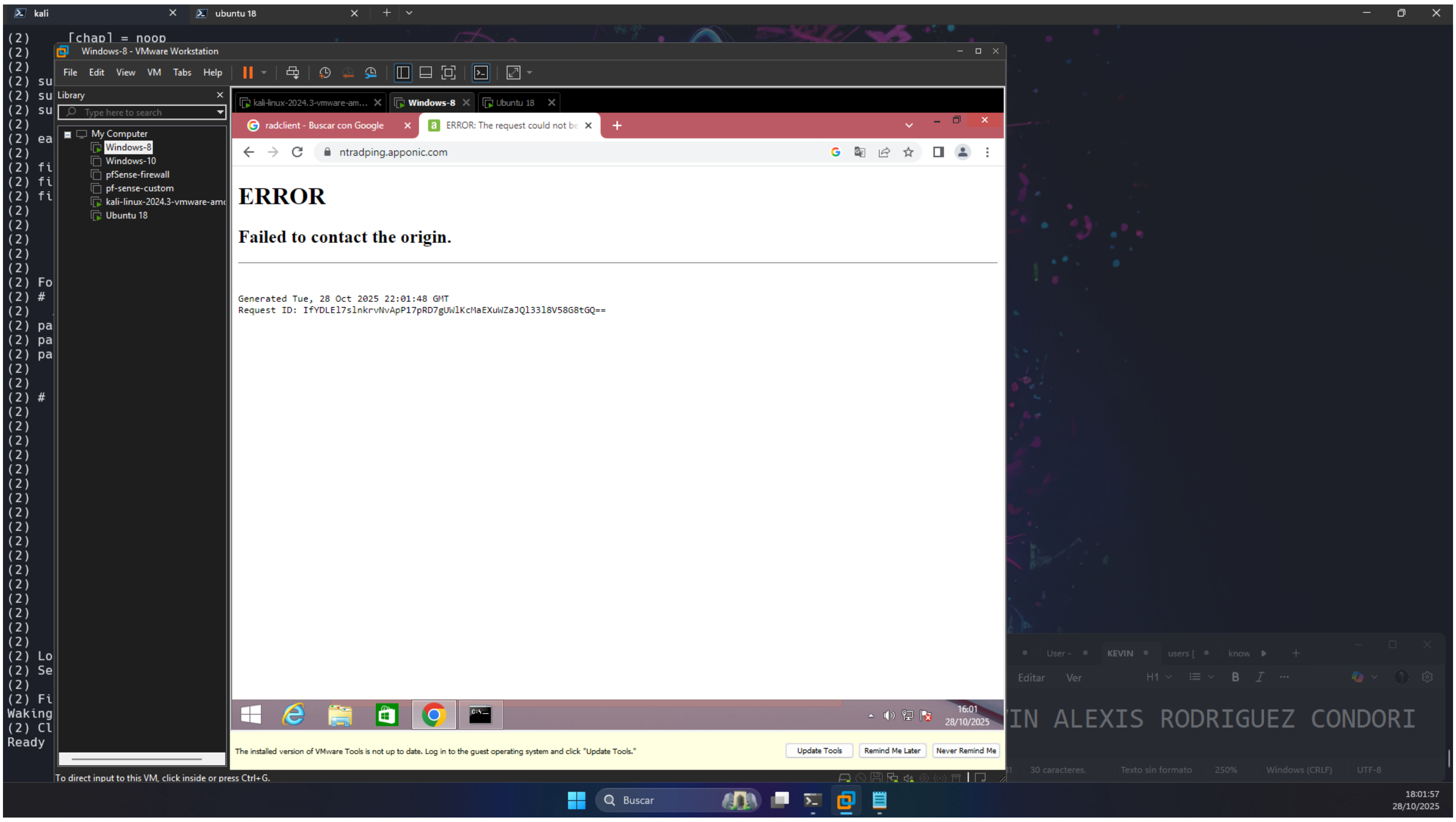


Entonces esta configuración limita a los host de origen, igual se le puede especificar rangos de IPs.

Ahora hagamos las pruebas en Windows 8

No se tiene instalado “NTRadping”

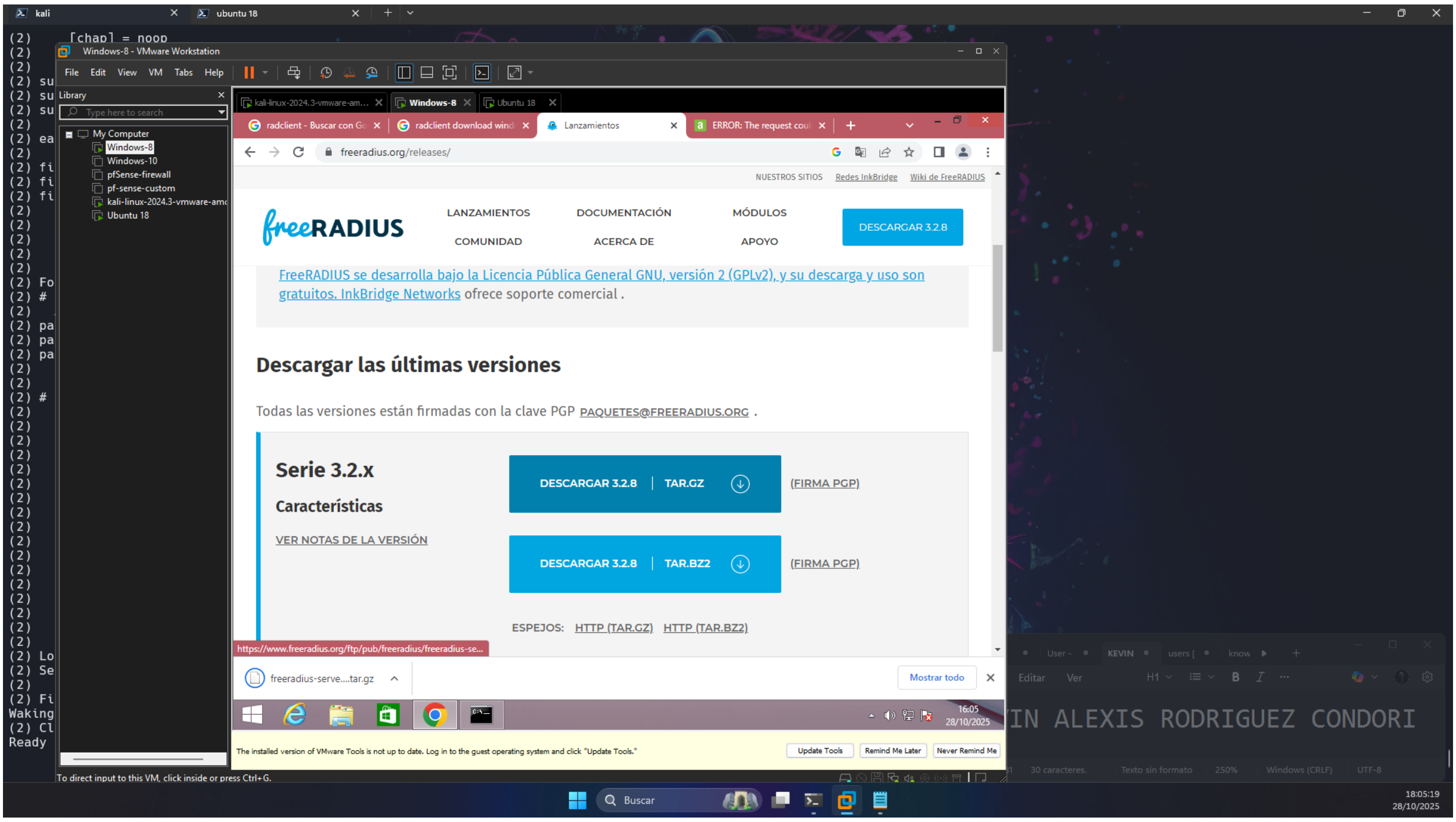
Instalación:



No se puede descargar

Buscamos alternativas: radclient

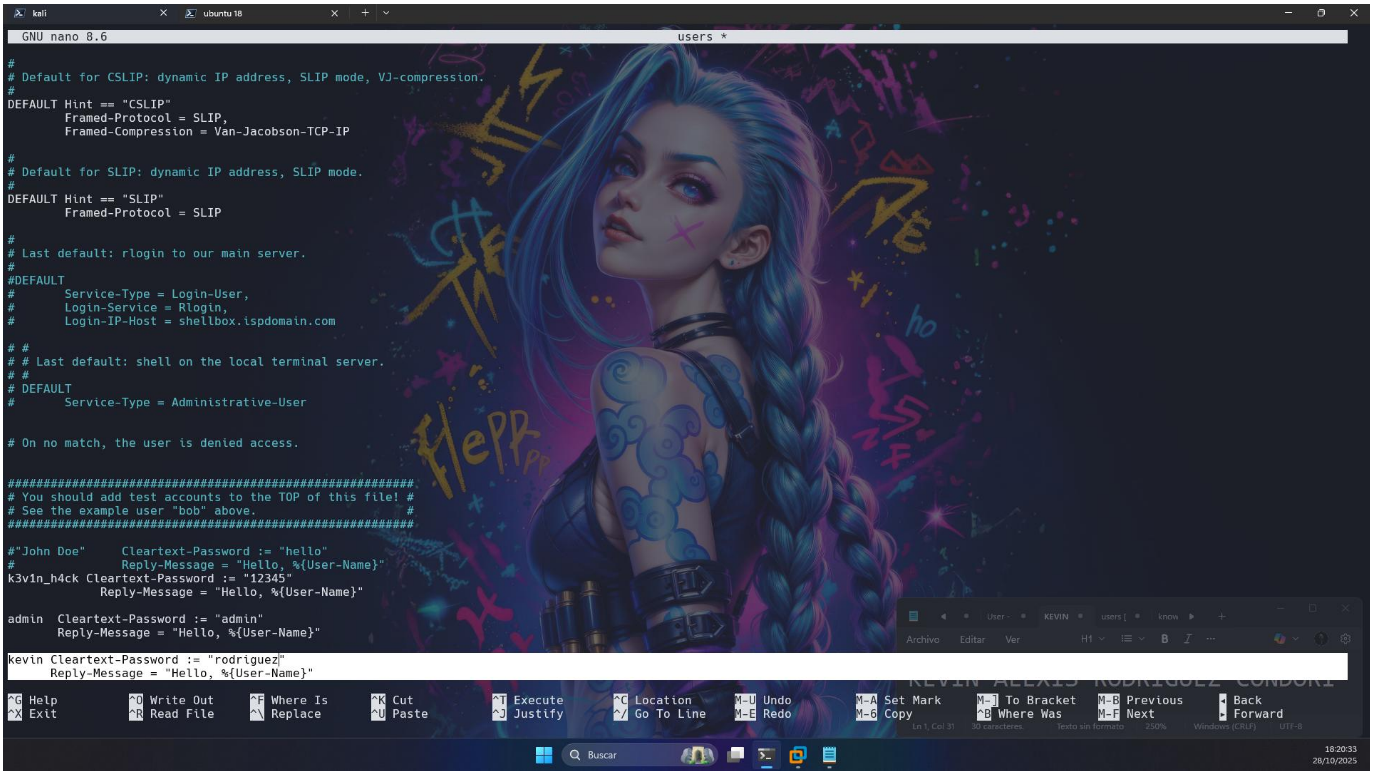
https://www.freeradius.org/releases/



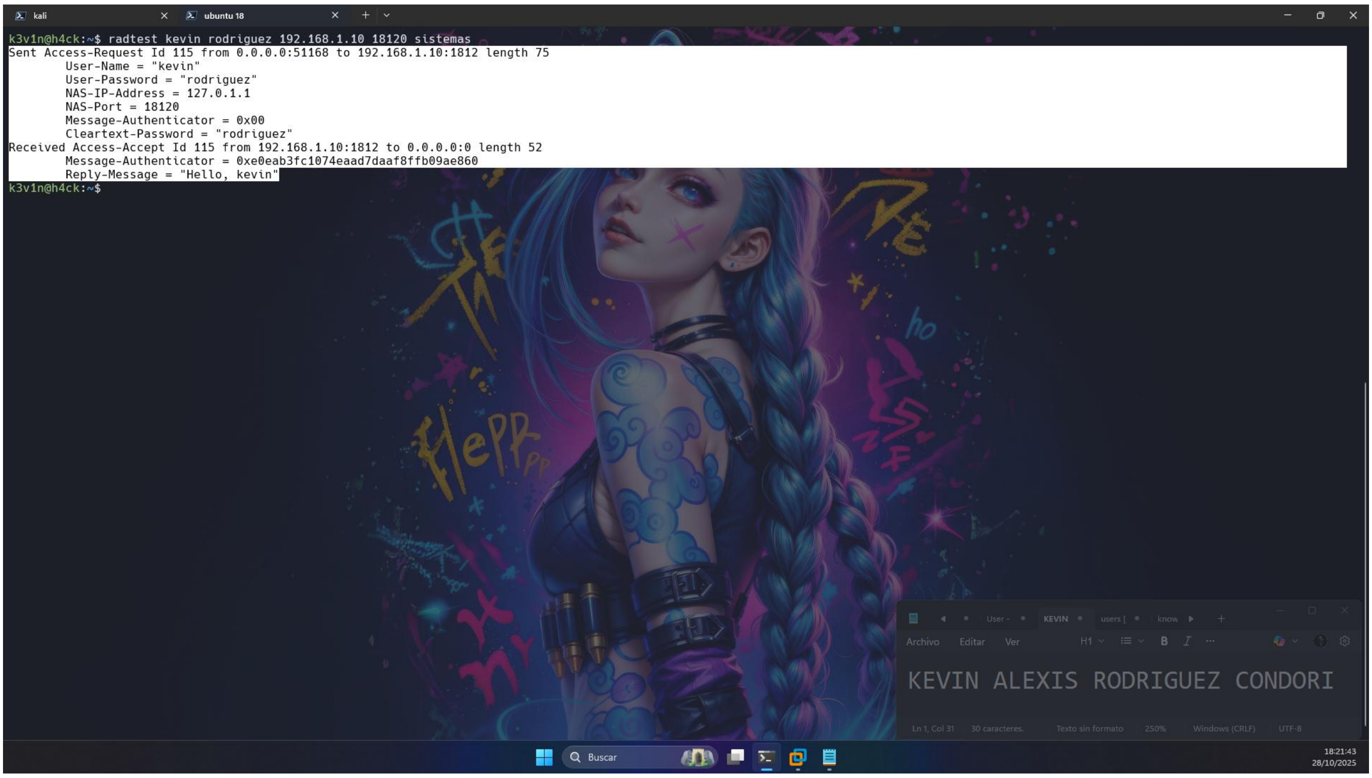
No se logra la instalación de ninguno de los clientes

Evaluación

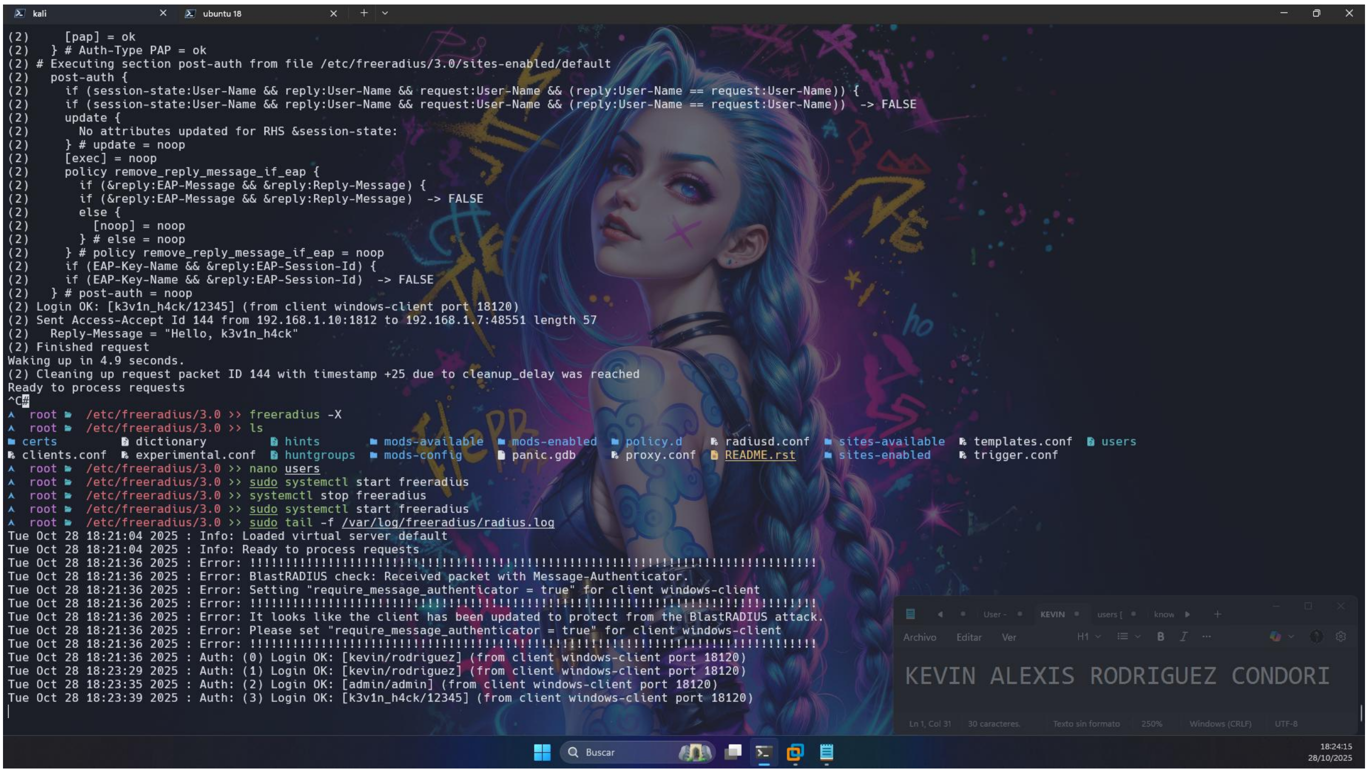
1. Con que comando se puede ver los logs en tiempo real en el servidor radius.
   freeradius -X o sudo tail -f /var/log/freeradius/radius.log
2. Crear un nuevo usuario e logearse tanto desde Linux como desde Windows e indique que datos puede observar en estos logs. Al crear el usuario ponga su nombre como usuario y su apellido como contraseña.
   Creación del nuevo usuario



Probamos la conexión de Linux



Lo que se puede observar en los logs es lo siguiente



Dependiendo cual sea la acción se genera un registro, para ello se observa auth login ok en caso de haberse autenticado con éxito de lo contrario también se observa error.

Con freeradius -X podemos observar los logs en tiempo real